

第一篇【贝叶斯优化与高维代理模型篇】

本篇覆盖论文

01、02、07、11、13。这一条主线回答一个问题：当一次 CFD 贵得要命时，下一个点该算在哪里？
从校准采集函数（CR-EI），到多保真并行分配（Filter-GEI），再到 126 维下被迫改换门庭的代理进化（GSDE）与子空间聚合（DA-EGO），最后以「多保真也会骗人」这一反直觉发现（EMFS / MSFO）收尾。

过桥 A · 从第零章到第 01

讲：问题已经清楚，答案从「下一次采样」开始
第零章结束时，你手里只有一个问题，没有算法：

在高维、昂贵、无导数的黑箱里，下一个点该算在哪里？

从现在起，第一篇（第 01-05

讲）给出第一条主线答案：让每一次采样更聪明。

你将依次遇见	它专治的病
第 01 讲 CR-EI	采样「瞎逛」
第 02 讲 Filter-GEI	机房「空转」
第 03 讲 GSDE	高维下 GP「失明」
第 04 讲 DA-EGO	整屋翻修太贵
第 05 讲 EMFS	多保真「后期假优」

阅读纪律（本篇通用）：

1. 先读开场 90 秒的三句口诀；
2. 图看懂了再啃〔式〕；
3. 深潜框可跳，知识不丢；
4. 章末自测做不出来，回到心智图，不要硬背符号。

下一页反派登场，它的名字叫瞎逛。

【第01讲】CR-EI：贝叶斯优化为什么会“瞎逛”——过度探索的发现与校准（论文 01）

本讲开场 90 秒

上讲闪回（第零章）：叶片设计是 HEB 问题——维数高、每次 CFD 贵、没有导数。全书都在问：下一笔预算该砸哪？

本讲反派：「瞎逛」——采样次数已经很多，算法却在明显很差的空白区打转，不出来。

只要带走 3 句口诀：

1. 病根是 $z \leq 0$ ：不确定度 σ 大的地方，未必是好地方。
2. 治则是改 ξ ，不是改 σ ：前人爱调探索权重；本文抬高“当前最优”这根尺子。
3. 近处 CEI、远处 REI，EI 瞎了再换班：值班经理三规则。

「第01讲心智图：CR-EI 治瞎逛」



病根是 $z \leq 0$ 治则改 ξ 不改 σ 近 CEI 远 REI

第01讲心智图：z、瞎逛与 CR-EI 调度（手绘笔记版）（mindmap）

看图三秒：中间是参数 z ；左边 $z>0$ 是“有希望的街区”；右边 $z \leq 0$ 是工业区瞎逛；底部三条口诀请先刻住，后面只是在证明它们。

本讲赌注：若放任 $z \leq 0$ 的瞎逛，有限 CFD 预算会永久巡逻工业区。

1. 生活与物理直觉引子：三种“找最佳餐厅”的策略



restaurant map 口味地图： $z>0$ 好街区 vs $z \leq 0$ 工业区瞎逛

指读：左有希望区、右工业区巡逻；CR-EI 改的是尺子 ξ 与近远分工。

假设你搬到一座新城市，给自己定了死规矩：30 天内，找到全城最好吃的那家面馆。

每一顿饭都要花钱、花时间——这顿饭就是一次昂贵实验。放到叶片设计里，它对应动辄几小时的一次 CFD。

你口袋里的钱，只够吃大约几十顿。于是策略选择，比“爱吃辣还是爱清汤”更要命。



找面馆三策略漫画（restaurant comic，教学比喻）

指读：左格人死守小巷（河对岸的神店永远没机会）；中格人专钻空白工业区（反复确认“这儿难吃”）；右格人手里有一张口味地图——颜色深的是已知好吃，问号是不确定。

策略 A · 纯开发（exploitation）

找到一家还不错的，就天天去，只在附近小巷换着吃。

风险：全市第一在河对岸，你这辈子不会知道。

策略 B · 纯探索（exploration）

专挑地图上空白的地方。

风险：空白区常常是没人去的工业区，你只是在验证“确实难吃”。

策略 C · 聪明折中

维护一张“口味地图”：

- 已知好吃的街区 → 猜附近也可能好吃；
- 空白处 → 标成“不确定”，不确定越大，越值得去试试。

贝叶斯优化里的期望改善（Expected Improvement, EI），就是策略 C 的数学版。

本讲要讲的，是策略 C 里一个藏了二十年的陷阱：地图用着用着，会把你系统性、持续地推进工业区——而且还可能永远出不来。我们给它起个绰号：瞎逛。

生活元素	工程元素	本讲符号（先混个眼熟）
面馆坐标	设计变量	x
口味得分	性能（如 -L/D、损失）	y
口味地图的“估计均分”	代理模型预测均值	$\hat{y}(x)$
地图上的“不确定带宽”	预测标准差	$\sigma(x)$
目前吃过的最高分	当前最优（incumbent）	ξ
要不要再去这家的冲动	期望改善	$EI(x)$

先猜后揭：若算法开始专挑“地图上最空白、但也最可能难吃”的点，病在地图（ σ ）还是在尺子（ ξ ）？

揭晓在 § 3：主流改 σ ，本文改 ξ 。

策略 C 的藏二十年陷阱（加长）：

口味地图用着用着，会系统性把你推进工业区：好区被采密后 σ 变小，差区反而更空、 σ 更大，EI 听空白的話。

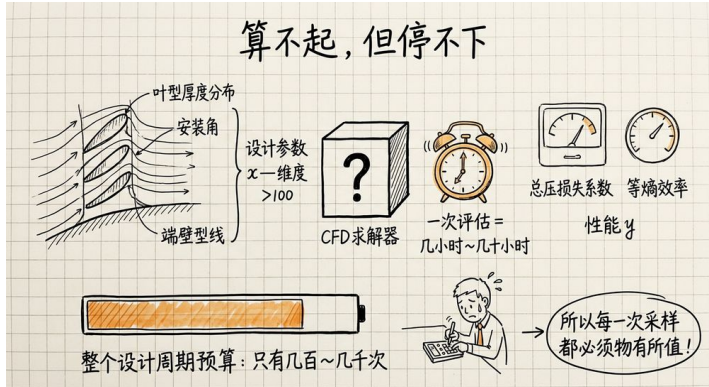
这不像偷懒，像勤奋——所以叫瞎逛更阴。郭振东等指出过度探索与过度开发是一对病，只治贪不够。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：算不起，但停不下

把面馆换成叶片。现场是这样的：

周五下班前，组长丢来一句话——「下个型号的叶型，预算只够再跑几百次 CFD，给我一个比现在更好的外形。」

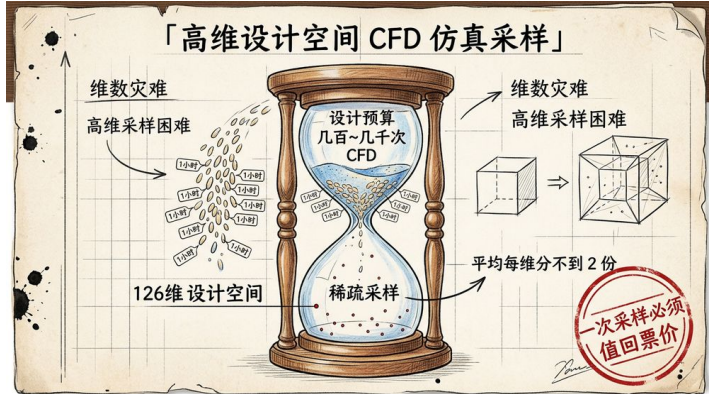
你面对的不是一道可以慢慢推的数学题，而是一个昂贵黑箱：



昂贵黑箱：设计参数、CFD 求解器与预算三者的关系（手绘笔记版）

指读：左边塞进几何参数 x ，中间黑箱是 CFD，右边吐出一个数 y 。箭头上写着时间与金钱。

- 给一组几何参数 x （厚度分布、安装角、端壁型线……），求解器吐出性能 y ；
- 一次高保真 CFD 可能要几小时到几十小时；
- 一个设计周期能负担的次数往往只有几百到几千次 [原文 P07 §1]；
- 设计变量轻易超过 100 维 [原文 P07 摘要]。



预算沙漏 hourglass：每一次采样都必须值回票价

指读：上半斗是有限次数，每粒沙标着“1 小时”；下半斗是高维空间里稀疏的点。红章的意思只有一个——点错一次，就烧一笔不可回收的预算。

在这种现场，EI 成为贝叶斯优化的默认配置，是因为它直接回答：

「这个点，值得再花一次 CFD 吗？」

可 EI 有个久治不愈的毛病：次数已经很多了，结果却卡在次优解上。此前学界常说：那是过度开发——算法太贪，只在当前最优附近打转。

郭振东等指出：这个解释只对了一半。还有一半叫过度探索，而且更阴险——它长得像“勤奋地探索”，其实是在工业区永久巡逻。这就是本讲反派瞎逛。

预算沙漏的第二读法：

上半斗是次数，下半斗是维数稀疏。

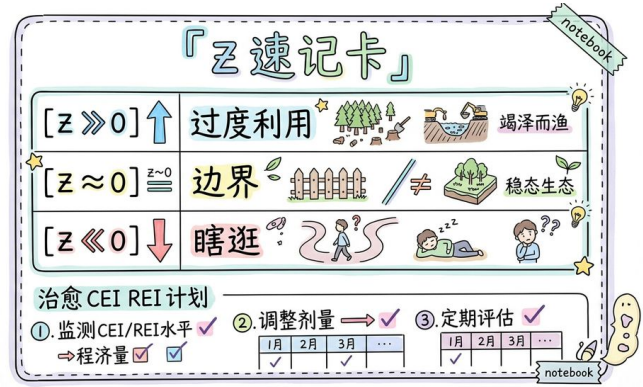
EI 默认很香，是因为它直接回答「值不值得再花一次」；

但当 z 掉到明显负值，它回答的其实是「空白大不大」，不是「空白处好不好」。

CR-EI

的贡献，是把值班经理请回来：瞎了换班，而不是继续勤奋地错。

3. 数学公式从 0 到 1 推导：一个参数 z ，两种病



z pocket card 速记：z 正负与瞎逛换班

指读： $z \gg 0$ 过度开发； $z \ll 0$ 瞎逛；治则抬 ξ 、近 CEI 远 REI。

先把公式关掉。只用餐厅语言说一遍：

你的口味地图在每个位置给出两个量：

估计均分 $\hat{y}$ ，和 不确定带宽 σ 。

你还记得目前吃过的最高分 ξ 。

定义一个无量纲分数 z ，衡量“最高分比估计均分高多少个不确定带宽”。

z 很大 $\rightarrow$ 地图很有把握地说“这儿不如已经最好的那家” $\rightarrow$

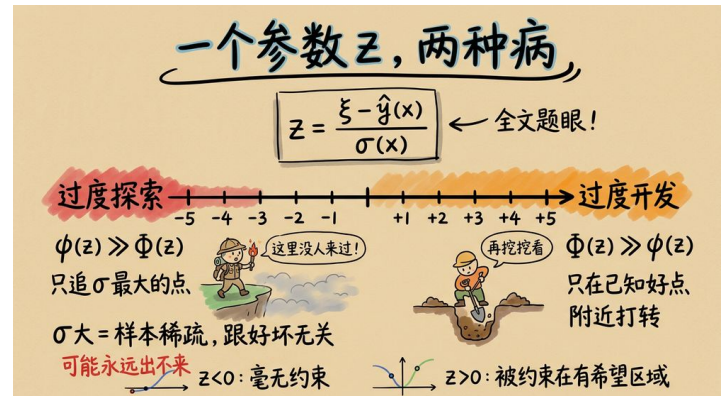
你只会已在已知好区精耕（贪）。

z 很小（很负） $\rightarrow$ 你几乎只听带宽 σ 的话 $\rightarrow$

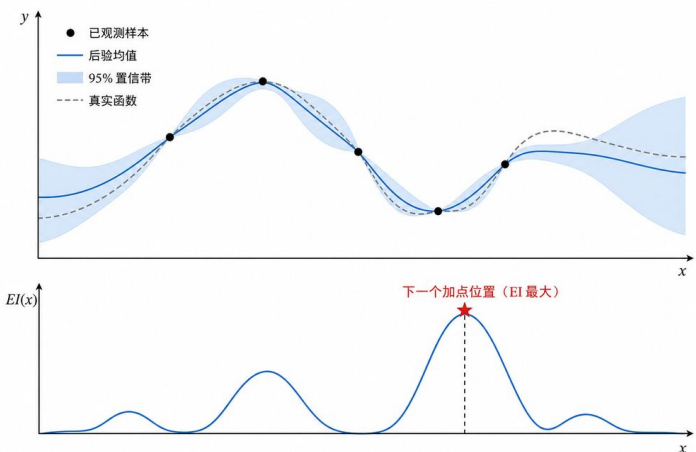
专往空白处钻；而空白处常常是差区 $\rightarrow$ 瞎逛。

下面用符号把这话说死。本讲正文只留 3

条核心式；偏导与积分细节在深潜框，不挡路。



一个参数 z ，两种病： $z < -3$ 过度探索与 $z > 3$ 过度开发（手绘手账版）



高斯过程后验与期望改善采集函数（中文标注版）

指读 GP 图：

上半幅是后验均值与置信带——样本越密，带子越瘦；下半幅是 EI

曲线，它在“预测更好”与“更不确定”之间拉扯。后面 CEI/REI/GEI 改的都是这张图上的东西。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注
x	设计点（面馆坐标）	向量
$\hat{y}(x)$	地图估计均分	越小/越大取决于问题方向；本文按原文最小化语境理解
$\sigma(x)$	不确定带宽	只反映稀疏，不反映好吃
ξ	目前最优观测	incumbent
z	$(\xi - \hat{y})/\sigma$	全文题眼
Φ, ϕ	标准正态的"累积"与"钟形密度"	可先当两个已知函数
$EI(x)$	去 x 的"期望改善冲动"	
y_{PBS}	当前最优设计点上的值	
$\xi_{Calibrated}$	被抬高的尺子	CEI 用
δ_1, δ_2	近处/远处地盘开关	互补
y_T	已有样本的中位数	瞎逛预警线
$n_{Breakthrough}$	连续突破计数	调度用

3C. 主路径只要三条式

核心式 ① — z 的定义

$$[式] \quad z = (\xi - \hat{y}(x)) / (\sigma(x))$$

回译：z 是"比当前最优好（或差）多少个不确定带宽"。

停顿：若 σ 很大，分母大，z

的绝对值容易变小——地图会更听"空白"的话。

核心式 ② — EI 的人话版（结构）

EI 可以写成（原文式 5、式 11）：

$$[式] \quad EI(x) = \sigma(x) \cdot (z \Phi(z) + \phi(z)) = \sigma(x) \cdot EI^*(z)$$

回译：

- 前面的 $\sigma(x)$ 像"冲动的音量"；

- 括号里的 $EI^*(z)$ 像"这首歌好不好听"。

z 决定你唱的是开发调还是探索调。

核心式 ③ — 符号约束（为什么瞎逛不出来）

[式] $z > 0 \Rightarrow \hat{y}(x_{EI}) < \xi$ （被关在有希望区）； $z \leq 0 \Rightarrow$ 对 $\hat{y}$ 无任何约束

回译：

$z > 0$ 时，EI 选出的点，预测值必须优于当前最优——像只在"可能超越冠军"的街区转。

$z \leq 0$ 时，这道门消失。再叠加" σ 大的地方往往是早期没人去的差区"，算法就会系统性地、持续地冲进工业区。

两种病（看图 L01_s3，不必先啃偏导）：

病名	z 的极端	行为	餐厅版
过度开发	$z > 3$	几乎只跟 $\hat{y}$ 走	死守已经好吃的小巷
过度探索（瞎逛）	$z < -3$	几乎只跟 σ 走	永久巡逻工业区

论文里的触目惊心例子 [原文 P01 § 3.1]：

6 维 Hartman6 上，EI 用 LHS 撒 36 个初始点后很快陷入过度探索（z 在 -5 附近抖， $\sigma^2/\sigma_{max}^2 \approx 1$ ， $\max EI$ 从 10^{-5} 掉到 10^{-20} ）。若按" $\max EI$ 小于阈值就停"，得到 -2.7890，而真全局最优是 -3.0424。

附带结论（仍属主路径）： $EI(z)$ 在 $z > 0$ 近似线性好优化，在 $z \leq 0$ 指数衰减、极难优化。所以保持 $z > 0$

是明智的*；但简单加阈值停机又会早熟。这就是 CR-EI 要解的死结。

【深潜 | 可跳过】完整解析式、偏导与梯度权重

完整写法（原文式 5）：

$$[式] \quad EI(x) = \int_{-\infty}^{\xi} (\xi - y) dF_Y = (\xi - \hat{y}) \Phi(z) + \sigma \phi(z)$$

偏导（用于理解权重，不必会推）：

$$[式] \quad \partial EI / \partial \hat{y} = -\Phi(z), \quad \partial EI / \partial \sigma = \phi(z)$$

负梯度：

$$[式] \quad -\nabla EI(x) = \Phi(z) (\partial \hat{y} / \partial x) - \phi(z) (\partial \sigma / \partial x)$$

• 第一项开发、第二项探索；权重分别是 $\Phi(z)$ 、 $\phi(z)$ 。

• $z > 3$ 时 $\Phi \gg \phi \rightarrow [式] \quad -\nabla EI|_{[z > 3]} \approx \Phi(z) (\partial \hat{y} / \partial x) \rightarrow$ 过度开发

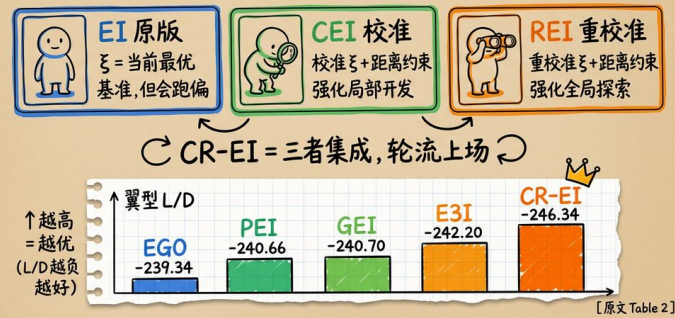
• $z < -3$ 时 $\phi \gg \Phi \rightarrow [式] \quad -\nabla EI|_{[z < -3]} \approx -\phi(z) (\partial \sigma / \partial x) \rightarrow$ 过度探索
读完可以回到正文 § 4，不影响值班手册。

4. 算法控制流：EI / CEI / REI 三兄弟如何轮班

核心思想，一句就够：

别再拧 σ 那个旋钮了（前人都拧过）。改 incumbent 这根尺子 ξ 。

CR-EI：三个采集函数轮流出手



EI / CEI / REI 三者分工与翼型 L/D 对比（cei rei roster, 数值见 [原文 P01 Table 2]）

指读：三人分工——EI 主攻、CEI 守近处、REI

侦远处；右侧比分为后文伏笔。

(a) CEI — 校准 EI：治瞎逛，强化近处开发

把尺子从 y_{PBS} 抬高到 $\xi_{Calibrated} > y_{PBS}$ ，重算 z：

$$[式] \quad \tilde{z} = (\xi_{Calibrated} - \hat{y}(x)) / \sigma(x), \quad CEI(x) = \sigma(x) (\tilde{z} \Phi(\tilde{z}) + \phi(\tilde{z}))$$

回译：许多原来 $z \leq 0$ 的点，被抬尺后变成

$\tilde{z} > 0$ ，重新关回"有希望区"。

再叠加距离窗 δ_1 ：只接受落在当前最优点附近的建议（ $\varepsilon < \|x - x_{PBS}\| \leq d_T$ 时为 1， ε 常取 0.001 防重复采样）。

(b) REI — 重校准 EI：治死守小巷，强化远处探索

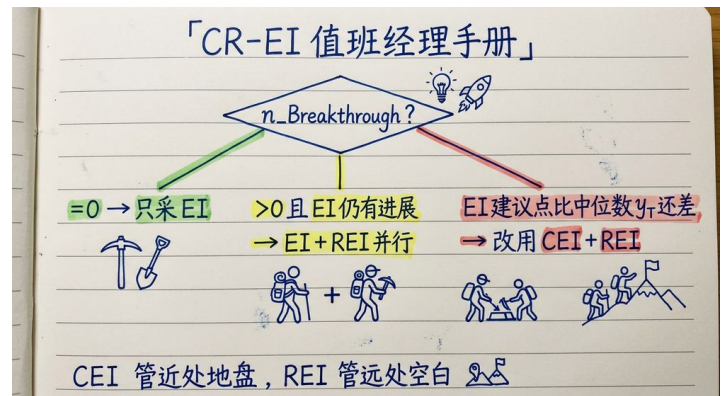
$$[式] \quad REI(x) = CEI(x) \cdot \delta_2 (\|x - x_{PBS}\|), \quad \delta_2 = 1 - \delta_1$$

回译：REI 只在近处地盘之外取点。 δ_1 与 δ_2

像两块互补的城区规划——CEI 管近，REI 管远。

(c) 值班经理手册 — CR-EI 调度（原文式 17-18）

预警线 y_T = 已有样本目标值的中位数；计数器 $n_{Breakthrough}$ 看 EI 是否还在"打破纪录"。



CR-EI 值班经理手册三分支决策树（schedule tree）

指读：从上往下互斥优先。绿：EI 正常只采 EI；黄：有进展则 EI+REI 并行；红：EI 建议点比中位数还差 $\rightarrow$ 判定瞎逛，改 CEI+REI。

1. $n_{Breakthrough} = 0$ （EI 正常） $\rightarrow$ 只采 EI：

$$[式] \quad x_{new} = \{x_{EI}\}$$

2. $n_{Breakthrough} > 0$ （仍有进展） $\rightarrow$ EI 与 REI 并行：

$$[式] \quad x_{new} = \{x_{EI}, x_{REI}\}$$

3. $y(x_{EI}) \geq y_T$ （疑似瞎逛） $\rightarrow$ 改 CEI + REI：

$$[式] \quad x_{new} = \{x_{CEI}, x_{REI}\}$$

餐厅版回扣：

EI 像主探路员；REI 是派去河对岸的侦察兵；一旦主探路员开始在工业区空转（建议点还不如半数已吃过的店），经理立刻把主探路员换成"只准在冠军店附近精耕"的 CEI，同时保留远侦察。

一句话记住：EI 顺就让它跑，同时派 REI 远眺；EI 一瞎逛，就换成 CEI 收近 + REI 保远。

CEI/REI 餐厅排班表：

| 角色 | 地盘 | 一句话 || CEI | 冠军店附近 | 抬尺，只精耕有希望区 || REI | 河对岸 | 保远方选项，防死守小巷 || EI | 全局默认 | 正常时主攻 |

经理看中位数预警线：建议点还不如半数已吃过的店 → 判定瞎逛换班。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：在 7 个基准和翼型工程题上，CR-EI 相对经典 EI 变体，更快、更稳、更好。

算例一：7 个基准函数（每算法 20 次独立运行；对手 EGO / PEI / GEI / E3I）

函数	EGO	PEI	GEI	E3I	CR-EI
Shekel4 成功率	17/20	20/20	6/20	14/20	20/20
Trid10 成功率	14/20	10/20	13/20	20/20	20/20

原文结论：除 10 维 Trid10 外，CR-EI 在其余 6 个基准上均以更快收敛取得最优 [原文 P01 Table 1 / § 4.3]。

算例二：低速翼型（工程级）

- 参数化：GAN + UIUC 翼型库，13 维；
 - 求解器 XFOIL； $Re = 1.8 \times 10^6$ 、 $Ma = 0.01$ 、 $AoA = 0^\circ$ ；
 - 目标：最大化升阻比 L/D （实现为最小化 $-L/D$ ）；每组 10 次运行。
- | 指标 | EGO | PEI | GEI | E3I | CR-EI |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 均值 ± 标准差 | -239.34 ± 8.60 | -240.66 ± 6.41 | -240.70 ± 4.57 | -242.20 ± 4.48 | -246.34 ± 3.56 |
| 中位数 | -241.44 | -242.74 | -240.82 | -241.92 | -248.09 |

体感换算（只读两格就够了）：

- 相对 EGO，平均 L/D 提升 2.92% [由 Table 2: $(246.34 - 239.34) / 239.34$]；
- 标准差 8.60 → 3.56，离散度降 58.6% [由 Table 2] ——不是"平均好看一点"，而是十次里次次更稳。对要签字画押的工程设计，这比均值更救命。

参数敏感性：距离参数 α 、incumbent 参数 β 。Camel6 / Hartman6 扫描显示 $\beta = 0.1$ 综合最优； β 越大越抗瞎逛，但搜索区膨胀，过大则约束作废 [原文 P01 § 4.5]。

翼型工程读法加长：

均值更好：平均 L/D 更香。

标准差下降：十次独立运行更挤在一起——签字要的是可重复，不是一次运气。

$\beta = 0.1$ 是综合甜点：越大越抗瞎逛，过大搜索区膨胀约束作废 [原文 P01 § 4.5]。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0 = 完全不信，5 = 可当默认工具）：

维度	打分	人话
机理清晰度	4	z 的故事完整、好讲
实验充分度	4	基准 + 翼型，有对照
超参稳健	2	β 、 d_T 、 α 要调； $\beta = 0.1$ 不保证可迁移
理论保证	1	无收敛证明 / regret bound
维数外推	2	天花板约 10 维；真叶栅 100+ 维时 GP 本身先垮
对 GP 质量依赖	2	$\hat{y}$ 、 σ 若糊，调度全糊

可以攻击的点（保留原文力度）：

- 超参： α 、 d_T 、 β ； d_T 绝对距离、高维下欧氏距离会"挤成一团"。
- 无理论保证。
- 维数天花板 ~10；真叶栅 100+ 维时，"抬 ξ "救不了 GP 失明。
- 切换逻辑绑在 GP 质量上。

承前：站在 EGO 的 EI 上，用"调 incumbent"统一审视 GEI（调 σ 权重）、E3I（Thompson 样本最优当 ξ ）、PEI（伪 EI）。

启后（下一集预告）：

- 第 02 讲（Filter-GEI）：值班切换思想，搬进"专家+实习生"多保真并行——反派变成集群空转。
- 第 03-04 讲（GSDE / DA-EGO）：本讲 10 维天花板撞墙后，高维必须换门庭。
- 第 08 讲（GTO）：本讲 GAN 13 维翼型，后面升级为梯度反推的生成式迁移。

可信度刻度使用说明：

4 分机理 = 可以教；2 分超参 = 换题要重调；1 分理论 = 别指望 regret bound。

10 维天花板写在这里，是为了让你读到 03/04 时知道：不是 CR-EI 变笨，是 GP 舞台塌了。

附：三调度口令速查

信号	动作
EI 正常	只采 EI
仍有突破	EI + REI 并行
建议点差于中位数	CEI 守近 + REI 保远

餐厅版：主探路员一进工业区空转，经理立刻换人，远侦察不停。

附：从 CR-EI 走向全书

下一站	你带走的问题
02 Filter-GEI	并行与多保真时，谁配见专家？
03-04	10 维天花板破了怎么办？
05	多保真后期是否开始撒谎？
06+	合法形状与场预测、实验信任

本讲是「下一笔预算砸哪」的第一课；后面所有课都在改场景，不改这个母问题。

母问题回声：读完任何后讲，用一句话回答「下一笔预算砸哪」。答不出，说明开场母问题断了，请回第 01 讲。

附：z 的餐厅速记卡

z	人话	风险
$\gg 0$	很有把握不如冠军	过度开发
≈ 0	边界	需调度
≤ 0	几乎只听空白	瞎逛

治：抬 ξ 、近 CEI、远 REI、瞎了换班。

翼型算例的工程读法：均值更好是「平均更香」；标准差下降是「十次里更稳」。对要签字的设计，稳往往比均值多 0.1 更救命。数字与出处以 § 5 表为准 [原文 P01 Table 2]。

调度树口袋卡：绿 EI；黄 EI+REI；红 CEI+REI。口袋卡贴显示器，公式放深潜。

附：开场母问题检查单（全书通用）

读完任意后讲，用 30 秒回答：

- 本讲的「一次评估」有多贵？
- 下一笔预算砸在采样、代理、还是实验？
- 失败模式（反派）若赢了，报表会不会仍看起来很绿？

答不出第 3 问，说明还在被利用率/云图欺骗。

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：EI 用 z 在已知好与空白之间折中。 $z \leq 0$ 时约束消失，空白又常是差区，于是瞎逛。CR-EI 不拧 σ 而抬 ξ ，CEI 守近、REI 探远，按是否突破中位数换班。翼型上它均值更好也更稳。

自测（先做再对答案）：

- 为什么说 σ 大不等于"那里值得去"？
- CEI 与 REI 的地盘如何用 δ_1 、 δ_2 划分？
- 三调度里，哪一条专门对付瞎逛？

▼ 点开看参考答案

- σ 只反映样本稀疏，不反映目标好坏；早期好区被采密后，差区反而更空、 σ 更大。2. $\delta_1 = 1$ 近处（CEI）； $\delta_2 = 1 - \delta_1$ 远处（REI）。3. 第 3 条： $y(x^*_EI) \geq y_T$ 时改 CEI+REI。本讲元数据（读完再看，不挡故事）

项	值
规范编号	01
原始文献	Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021, 64: 3549–3567
DOI	10.1007/s00158-021-03038-3
作者	Zhendong Guo, Yew-Soon Ong, Haitao Liu
本地原文	s00158-021-03038-3.pdf
证据等级	A (本地原文逐句可查)
反派绰号	瞎逛
主比喻	30 天找面馆

1. 生活与物理直觉引子：老专家与实习生
想象你经营一家设计公司，手下有两类人：

- 老专家：画图精准、结论可靠，但时薪 3000 元，一天只能出 1 张图；
- 实习生：速度快、一天能出 10 张图，时薪 300 元，但图纸常有偏差，只能看个大概趋势。

现在要做一个设计招标。聪明的做法显然不是“所有图都让老专家画”（太贵），也不是“全让实习生画”（不可靠）。你会让实习生先铺开画一批，把大致方向摸出来；老专家只在最关键的几张图上出手。

这就是多保真优化（Multi-Fidelity Optimization, MFO）的全部思想。在叶轮机械里：

- 低保真（LF）= 粗网格 CFD（1.2 万单元）、无粘 Euler、二维简化模型；
- 高保真（HF）= 细网格 RANS（10 万单元）、三维全环、带转捩模型。

本文的工程算例中，LF 与 HF 的成本比是 0.1——也就是说，一次高保真的钱能做十次低保真 [原文 P02 §4.3]。

但这里有个二十年的老问题：每轮迭代里，到底哪些点该让老专家（HF）看，哪些点交给实习生（LF）？这就是本文所说的 sample assignment（样本分配）问题。

把招标周历摊开看一遍（趣味回扣）：

工作日	实习生（LF）	老专家（HF）	经理在想什么
周一	狂出 10 张草图	休息	「先把地形摸出来」
周二	再出 10 张	挑 1 张精修	「只在苗头处砸钱」
……	……	……	若没有滤波，专家会被灌进一堆平庸图

若没有 Filter 那道门槛，并行批次里会混进大量「GEI 看起来花哨、其实不配见专家」的点——机房灯亮着，智慧在空转。这就是反派集群空转。

周历回扣：若无 Filter，并行批会塞满「GEI 花哨但不配见专家」的点——灯亮着，智慧空转。

先猜后揭：若本讲反派「集群空转」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	低/高保真	y_{LF}/y_{HF}
主比喻侧	缩放因子	ρ
主比喻侧	差异函数	Z_{DF}
主比喻侧	广义 EI/幂次	GEI, g

把「时薪」再算一遍（趣味加长）：
若招标只要 30 张「可信图」，全专家贵、全实习险。混合策略的关键不是拍脑袋比例，而是每一张专家图都对应一个过了门槛的理由——这正是 T 存在的意义。

失败剧本：经理取消滤波器，「GEI 前 10 名全给专家」。两周后专家工位堆满平庸图，实习生反而闲着。机房利用率很高，有效学习率很低。这就是集群空转的生活版。

招标周的正确打开方式：
周一 LF 铺图；门槛决定周二专家看谁；周末对照无滤波是否假快速。周历本身就是算法。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：串行加点浪费了整个机房

【第02讲】Filter-GEI：老专家与实习生——多保真并行优化怎样把钱花在刀刃上（论文 02）

本讲开场 90 秒

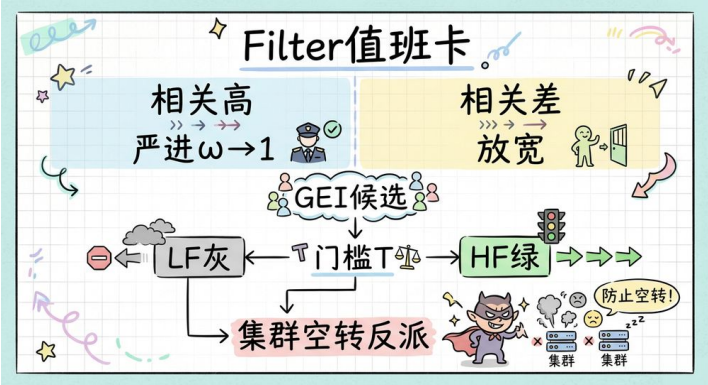
上讲闪回：上讲（CR-EI）：EI 会瞎逛；治则是改 ξ 、近 CEI 远 REI。值班经理管「下一笔预算砸哪」。

本讲反派：「集群空转」

只要带走 3 句口诀：

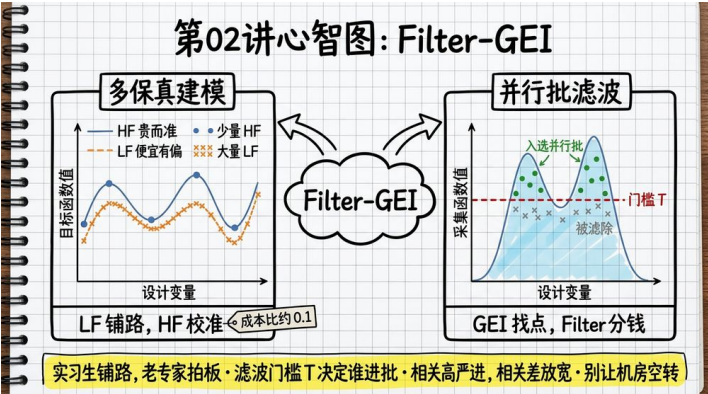
- 实习生（LF）铺路，老专家（HF）拍板
- 滤波门槛 T 决定谁配见专家
- 相关高就严进，相关差就放宽

主比喻：设计公司：老专家 vs 实习生



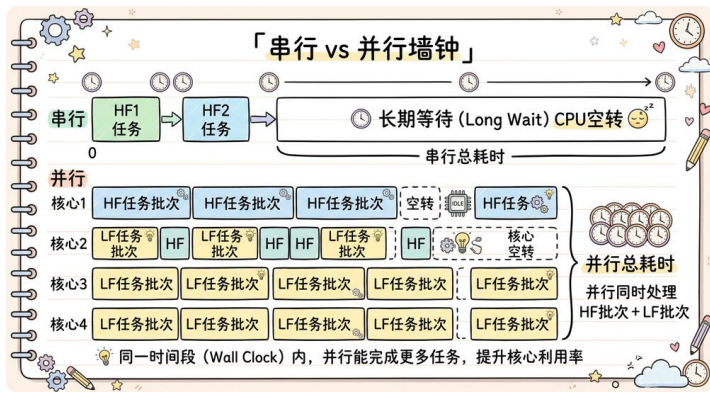
Filter 值班卡：相关高严进、相关差放宽

指读：左列相关高→ ω 严进；右列相关差→放宽；中间门槛 T 分流 HF/LF。



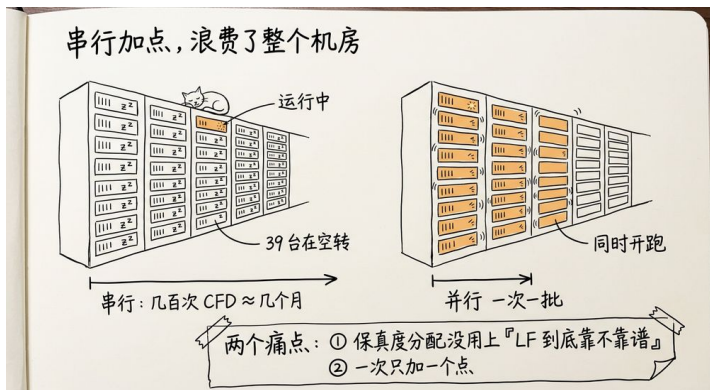
第02讲心智图：Filter-GEI 左多保真建模右并行批滤波（mindmap）

看图三秒：与技术双图同构——左多保真建模（大量 LF× 铺路 + 少量 HF● 校准）；右并行批滤波（绿点过门槛 T 入选，灰叉被滤除）；底条口诀「实习生铺路、老专家拍板 / T 决定谁进批 / 相关高严进、相关差放宽 / 别让机房空转」。细节曲线见下节 filter_gei_multifidelity_parallel_zh。本讲赌注：没有门槛的并行，只是让专家更快地淹没在平庸图里。



parallel timeline 串行空转 vs 并行批墙钟

指读：上条串行等核；下条 HF+LF 同批；空转是调度病。



串行加点导致集群空转：串行与并行的时间对比（手绘笔记版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

传统的多保真 EGO 类算法（如 augmented-EI、VF-EI）有一个共同特征：每轮迭代只加一个样本。

问题在两方面：

1. 贵：一次 CFD
几小时，一个设计周期几百次调用，串行下来是几个月；
2. 浪费：现代计算集群一晚上能同时跑几十个 CFD 作业，单点串行加点意味着大部分核在空转。

同时，已有算法在决定“这个点用 HF 还是 LF”时，往往只看相似性与成本比，没有利用“LF 模型到底靠不靠谱”这一关键信息。本文要解决的，正是这两个痛点：把保真度分配做对，并且一次分配一批。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

串行 vs 并行的时间线（人话）：

串行：HF₁ 完成 → 更新模型 → HF₂ → … 墙钟 ≈ n × t_{HF}。
并行（本讲）：同一轮抛出 {HF 批, LF 批}，墙钟 ≈ max(t_{HF}, t_{LF})——前提是足够许可证。

软肋里「并行收益绑许可证」不是抬杠，是工程事实。

集群空转的两种形态：

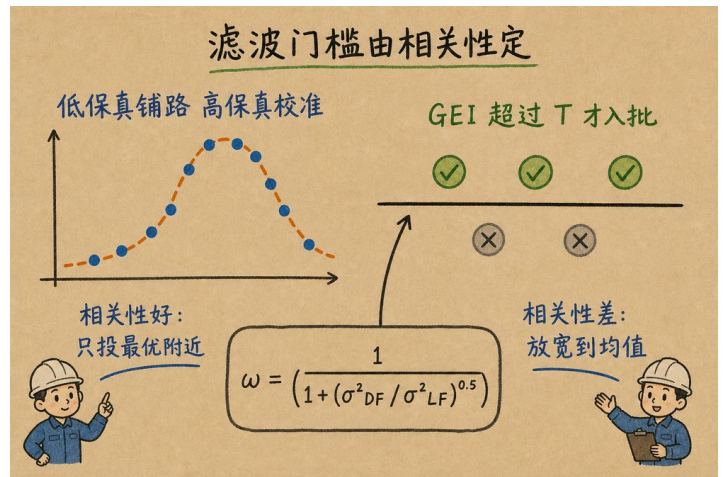
- 1) 算法串行加点，核在等；
- 2) 算法并行但无 Filter，HF 批次塞满假尖子，核在忙，智慧仍空转。第二种更危险，因为利用率报表是绿的，学习曲线却在骗人。

3. 数学公式从 0 到 1 推导

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

设计公司：老专家 vs 实习生

本讲反派是「集群空转」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。

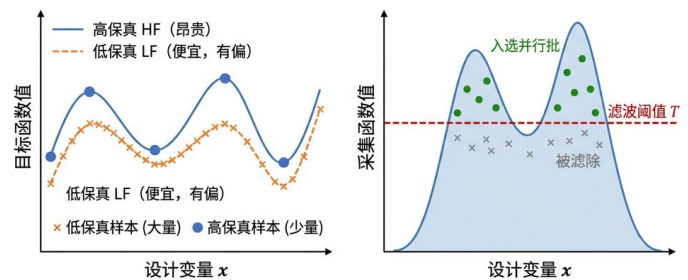


Co-Kriging 多保真建模与 Filter-GEI 的滤波阈值 T（手绘手账版）

Filter-GEI：把钱花在刀刃上（论文 02）

多保真建模：低保真铺路，高保真校准

Filter-GEI：并行批的滤波选择



多保真建模与滤波并行加点（filter GEI multifidelity parallel，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是多保真建模——低保真模型（橙虚线）便宜但有偏，用大量低保真样本铺路、少量高保真样本（蓝点）校准；右图是 Filter-GEI 的并行加点——GEI 值超过滤波阈值 T 的候选（绿点）才入选并行批，其余被滤除（灰叉）。正文推导的 ω/T 公式，改的就是右图这道「门槛」。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注
y_LF/y_HF	低/高保真	成本比≈0.1
ρ	缩放因子	
Z_DF	差异函数	修正后还差多少
GEI, g	广义EI/幕次	g大偏探索
T	滤波门槛	谁配见专家
ω	相关权重	相关高→严进

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：多保真代理模型 Co-kriging

把 LF 与 HF 都当成随机过程：〔式〕 $Y_{LF}(x) = \mu_{LF} + Z_{LF}(x)$, $Y_{HF}(x) = \mu_{HF} + Z_{HF}(x)$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

关键假设是 HF 可以写成“LF 的缩放 + 一个差异函数”：〔式〕 $y_{HF}(x) = \rho \cdot y_{LF}(x) + Z_{DF}(x)$

其中 ρ 是缩放因子，Z_DF 是差异函数（discrepancy function），专门负责刻画“LF 修正后仍与 HF 差多少”。这样，LF 负责大趋势，DF 负责补差距，两套高斯过程拼成一个联合协方差矩阵（原文式 4-6）。

第二步：基线采集函数 GEI（广义期望改善）

经典 EI 有个毛病：太贪恋当前最优附近。Schonlau（1997）把它推广为带幕次 g 的 GEI：〔式〕 $E[I(x)^g] = s^g g \sum_{k=0}^{g-1} (-1)^k C(g, k) u^{g-k} T_k$, $u = (f_{\min} - \hat{y}) / (s(x))$

〔式〕 $T_0 = \Phi(u)$, $T_1 = -\phi(u)$, $T_k = -u^{k-1} \phi(u) + (k-1)T_{k-2}$

g 越大，越偏向全局探索；g=1 时退化为经典 EI。取若干个不同的 g，就同时得到一批“有的爱开发、有的爱探索”的候选点——这天然适配并行加点。

第三步：核心创新——给 GEI 装一个“滤波器”（原文式 10-12）

定义一个阈值：〔式〕 $T = \omega \cdot y_{\text{HF-min}} + (1-\omega) \cdot y_{\text{HF-mean}}$

其中 $y_{\text{HF-min}}$ 是当前最优， $y_{\text{HF-mean}}$ 是历史加权平均：〔式〕

$y_{\text{HF-mean}} = (1)/(\text{iter}) \sum_{i=0}^{\text{iter}} ((1)/(n) \sum_{j=1}^n i_{y_{\text{HF-ij}}})$

而权重 ω 由 HF 与 LF

的相关性自适应决定——这是全文最漂亮的一笔：〔式〕 $\omega = (1)/(1 + (\delta^2_{\text{DF}}/\delta^2_{\text{LF}})^{0.5})$

物理含义请务必记住：

- 当 LF 与 HF 高度相关时，差异函数 Z_{DF} 的方差 δ^2_{DF} 相对很小 → 分母趋近 1 → $\omega \rightarrow 1$ → 阈值 T 贴近当前最优值 $y_{\text{HF-min}}$ → 只有非常好（优于 T）的点才配用 HF，采样极度聚焦于局部开发。
- 当 LF 与 HF 相关性差时， δ^2_{DF} 大 → ω 变小 → 阈值 T 贴近历史均值 → HF 的投放区域被放大，避免在不可信的 LF 引导下钻牛角尖，转而加强全局探索。

第四步：候选点去重叠

不同 g 给出的候选点可能重合，直接一起投进 Co-kriging 会让协方差矩阵病态。本文用层次聚类（逐个合并距离最小的一类，直到类间最小距离大于阈值 d_{T} ）把重叠点聚掉。

4. 算法控制流

【引】值班手册：

先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

每轮迭代：
1. 用现有 HF + LF 样本拟合 Co-kriging 代理
2. 用多个不同 g 的 GEI，生成一批候选点（既含开发点，也含探索点）
3. 层次聚类去掉重叠候选点
4. 计算自适应权重 $\omega = 1/(1 + (\sigma^2_{\text{DF}}/\sigma^2_{\text{LF}})^{0.5})$
5. 计算阈值 $T = \omega \cdot y_{\text{HF-min}} + (1-\omega) \cdot y_{\text{HF-mean}}$
6. 分流：
 预测值优于 T 的候选点 → 送 HF 仿真（贵，但值得）
 其余候选点 → 送 LF 仿真（便宜，用于全局探索+降不确定性）
7. 一批 HF 与一批 LF 样本同时提交，并行计算

一句话记住：GEI 负责“去哪儿采”，滤波器负责“花多少钱采”。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「设计公司：老专家 vs 实习生」——若某步在生活上说不通，多半是符号没对齐。

并行批的现场约束清单：

- 许可证 ≥ 批大小？否则自动降批。

- LF/HF 网格与求解器队列是否两条线？

- 相关 ω 是否每轮重算，还是冻结了过期相关？

门槛 T 在许可证不足时仍然值钱：它决定稀缺的 HF 名额给谁。

5. 实验验证与量化突破

「多保真成本账本」			
	HF	LF	
样本数量	1,000	100,000	
成本比例	0.95	0.05	
常数因子	0.1	0.1	
Filter门槛T			

cost ledger 多保真成本账本 HF/LF 与门槛 T

指读：成本比折算后，多花的 LF 是否换来更好的 HF 最优——读表先问假快速。

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

算例一：5 个基准函数（Forrester1a/1b、Hartman3+MA3、Ackley5+M A5、Hartmann6+MA6，最高 6 维；初始样本 HF=3×维数、LF=6×维数；统一用开源 ooDACE 工具箱）

观察点	结果
HF 样本消耗	Filter-GEI 在 5 个算例上始终用最少的 HF 样本取得有竞争力的最优解；无滤波的 GEI-MFO 需要“significantly more HF samples”（原文自评用语，未给具体倍数）〔原文 P02 §4.2〕
迭代次数	由于每轮并行加多样本，Filter-GEI 与 GEI-MFO 的迭代次数远少于单点的 EI-MFO
成功率	Filter-GEI 5 个算例全部成功；VF-EI 在 5 维 Ackley5 上仅 12/20；augmented-EI 在 6 维 Hartman6 上仅 12/20
稳定性	Filter-GEI 迭代次数波动明显小于 VF-EI 与 augmented-EI

〔以上均出自原文 P02 §4.2 与 Table 4〕

算例二：GE-E3 涡轮静子叶片气动优化（工程级）

- 设计变量：7 个几何参数；HF 网格 100,701 单元，LF 网格 12,141 单元；
- 初始样本 42 LF + 21 HF（最近邻采样），终止条件为再消耗 35 个 HF 样本；独立运行 5 次；
- 代理模型交叉验证 CV-R² 全部 > 0.85，多数 > 0.95〔原文 Table 7〕，说明 Co-kriging 拟合可信。

算法	达到最优所需迭代数	最优值(%) 均值±标准差	LF 样本消耗
Filter-GEI	13 ± 1	2.720 ± 0.0245	91 ± 10
GEI（无滤波）	8 ± 0	2.760 ± 0.0224	79 ± 2
EI	36 ± 0	2.732 ± 0.0192	77 ± 0
VF-EI	45 ± 3	2.748 ± 0.0239	51 ± 3
augmented-EI	51 ± 6	2.726 ± 0.0358	59 ± 9

〔原文 P02 Table 8〕

怎么读这张表（很关键，别读错）：

- GEI 只用了 8 次迭代就“收敛”了，但收敛到的是最差的最优值 2.760——没有滤波器时，HF 被挥霍在不太有希望的点上，看似快，实则跑偏。
- Filter-GEI 用 13 次迭代拿到全场最好的 2.720，而且 Min 值 2.70 是全场最低。
- 相比串行的 EI / VF-EI / augmented-EI（36 / 45 / 51 次迭代），Filter-GEI 的迭代次数只有它们的 1/3 左右——这正是并行加点的直接收益。
- 代价是：用了更多 LF 样本（91 vs 79）。但按 0.1 的成本比折算，多花 12 次 LF ≈ 1.2 次 HF 的钱，换来最优值从 2.760 降到 2.720，这笔账是划算的。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

账本精读（再钉一次）：

无滤波 GEI：迭代 8，最优 2.760（差）。Filter-GEI：迭代 13，最优 2.720（好）。慢 5 轮迭代，换的是不跑偏。相对串行 36-51 轮仍是断崖优势。读表先问「快是真快还是假快」。

值班经理对照第 01 讲：01 看是否瞎逛；02 看 LF 还准不准。都是自适应指标，旋钮从 ξ 换成 ω -T。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
机理	4	ω -T 好讲
实验	4	基准+静子
超参	3	d_{T} /g 集
理论	2	启发式
维数	2	≤7 维

维度	打分	人话
成本比入模	2	未进公式

可以攻击的点：

1. "并行"是算法层面的并行，实验是串行模拟的。真拿到工程现场，收益取决于你有多少个 CFD 许可证/核；很多单位恰恰卡在许可证数量上。
2. 成本比没有进入公式。 ω 只用了方差比 $\delta^2_{DF}/\delta^2_{LF}$ ，没有把 LF/HF 的实际成本比纳入。本文工程算例的成本比恰好是 0.1；若 LF 也很贵（成本比接近 1），多投 LF 的滤波策略就不一定划算了。
3. 阈值与权重的启发式本质。T 取"最优值与加权均值的凸组合"缺乏最优性证明； ω 的自适应也只有定性论证。
4. 维数量级有限：基准最高 6 维，工程算例 7 维。真正的多级叶栅是 100+ 维（见论文 07），Co-kriging 在高维下的建模能力本身就是瓶颈。
5. 隐含前提"LF 大体能捕捉 HF 趋势"。一旦这个前提在某块区域失效，滤波器反而会把 HF 集中投到被 LF 误导的区域——这正是论文 13（EMFS / MSFO）要处理的问题。

承前：建立在 Co-kriging（Forrester et al. 2007）与 GEI（Schonlau 1997）之上，思想直接继承自同组前作 论文 01（CR-EI）——"用一个自适应指标来决定这一轮怎么采样"。

启后：- 论文 13（EMFS / MSFO）：正面处理"LF 在某些区域反而误导优化"的场景，用 DBSCAN 找出多保真代理建不准的区域，在那里改建单保真代理；- 论文 07（GSDE）：把优化从"低维多保真 + 贝叶斯"推进到"126 维 + 代理辅助进化"；- 论文 11（DA-EGO）：把"自适应分配"从保真度维度迁移到子空间维度。

Table 8 再读（防假快速）：
无滤波 GEI：迭代少、最优差。
Filter-GEI：迭代略多、最优好。
串行基线：迭代是三倍级。
读表顺序：最优值 → 是否跑偏 → 迭代 → LF 成本折算 [原文 P02 Table 8]。

附：Filter 值班卡（可打印）

本轮信号	经理口令	对应公式角色
LF-HF 相关很高	「严进：只有尖子见专家」	$\omega \rightarrow 1$, T 贴 y_{HF-min}
LF-HF 相关崩了	「放宽：专家多看全局」	ω 变小, T 贴均值
候选点扎堆	「层次聚类去重叠」	防协方差病态
集群有空核	「HF 批 + LF 批同时交」	反派集群空转的直接解药

和 CR-EI 的对照表（请钉在显示器边）：

	第 01 讲 CR-EI	第 02 讲 Filter-GEI
反派	瞎逛	集群空转
自适应旋钮	ξ (尺子)	ω -T (门槛)
并行?	近 CEI + 远 REI 可并行	HF 批 + LF 批 并行
多保真?	通常单保真 GP	Co-kriging 标配

成本比 0.1 的心算模板：

多花 Δn_{LF} 次低保真 $\approx 0.1 \cdot \Delta n_{LF}$ 次高保真。
若最优值从 2.760 降到 2.720，问自己：这 0.040 个点，值不值那 1.2 次 HF 的钱？——原文 Table 8 的答案是值 [原文 P02 Table 8]。
读表口诀：先看最优值，再看迭代数，最后看 LF 消耗。无滤波 GEI「迭代少但最优差」= 假快速。

附：并行加点的许可证现实

算法说「一批 HF + 一批 LF」时，现场常卡在：

- CFD 许可证数 < 批大小；
- 队列策略把并行拆回串行；
- LF 与 HF 网格流程不共享，调度摩擦大。

所以 \$6 软肋不是抬杠：并行收益是「算法可达上限 × 许可证可达上限」的乘积。Filter 仍值得做——即使批变小，门槛 T 依然决定谁配见专家。

附：相关高/低的经理台词

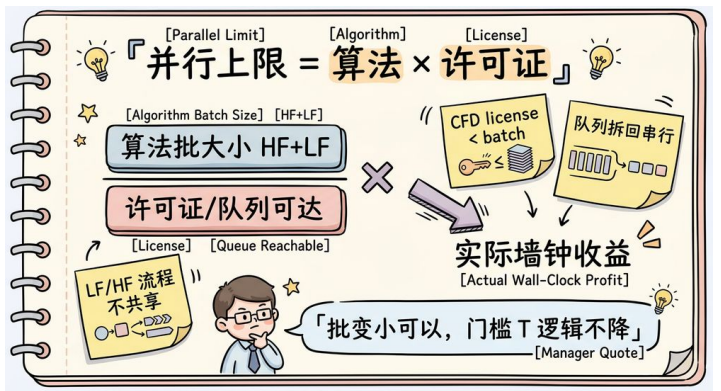
相关	台词	T 行为
高	「只有尖子见专家」	严，贴最优
低	「专家多看全局，防被带沟」	松，贴均值

附：Filter-GEI 上线前 10 分钟检查

1. 成本比是否仍约工程设定量级（本文算例 0.1） [原文 P02 §4.3] ？
 2. ω 是否每轮更新？冻结相关会让门槛过时。
 3. 批大小是否超过许可证？超过则降批，不降门槛逻辑。
 4. 对照无滤波 GEI：若「更快但更差」，记为假快速案例。
 5. 相关崩塌时，HF 批是否自动放大探索——对应 ω 变小。
- 经理一句话：GEI 找点，Filter 分钱；并行是手段，不跑偏才是目的。

图卡：许可证墙

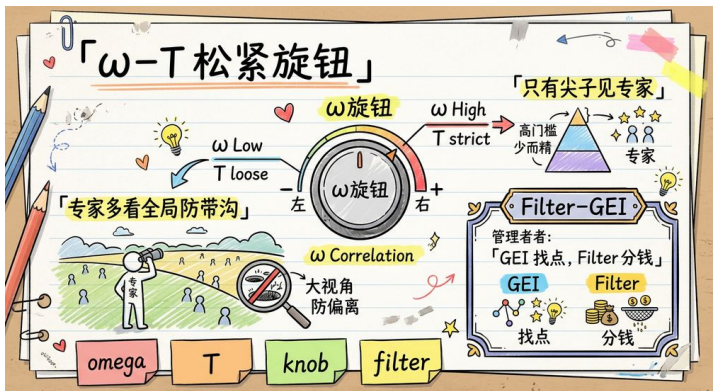
算法批大小 × 许可证/队列可达 = 实际墙钟收益。批可变小，门槛 T 逻辑不降——Filter 仍决定谁配见专家。



license batch wall：并行上限 = 算法批大小 × 许可证可达

图卡： ω -T 松紧旋钮

ω 高 → T 严（只有尖子见专家）； ω 低 → T 松（专家多看全局防带沟）。GEI 找点，Filter 分钱。



omega T knob：相关高严进、相关差放宽的 Filter 旋钮

图卡：假快速

迭代少但最优差 = 假快速。读表口令：先看最优值，再看迭代数，最后看 LF 消耗；无滤波 GEI 常栽在这里。



false fast: 迭代少但最优差的无滤波假快速

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：多保真是实习生铺路、专家拍板。Filter-GEI 用多 g 的 GEI 出一批点，门槛 T 分流 HF/LF； ω 听相关——高严进、差放宽。静子上它比无滤波更不跑偏，比串行少大量轮次。反派是集群空转。

自测（先做再对答案）：

1. 成本比 0.1 意味？多 12 次 LF $\approx$ 几次 HF？
2. T 变严 HF 怎样？谁拧松紧？
3. 相关差为何放宽 T？

▼ 点开看参考答案

1. 一次 HF $\approx$ 十次 LF；12 次 LF $\approx$ 1.2 次 HF。2. 更少点见专家； $\omega \rightarrow 1$ 时 T 贴最优。3. LF 不可信时严进会被假尖子骗；放宽让 HF 看全局。本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 || :--- || :--- || 规范编号 | 02 || 原始文献 | Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021, 64: 1457-1468 || DOI | 10.1007/s00158-021-02931-1 || 作者 | Zhendong Guo, Qineng Wang, Liming Song, Jun Li (西安交通大学) || 本地原文 | s00158-021-02931-1.pdf || 证据等级 | A (本地原文逐句可查) || 反派绰号 | 集群空转 || 主比喻 | 设计公司：老专家 vs 实习生 |

【第 03 讲】GSDE：126 维的奇迹——为什么贝叶斯优化在高维叶栅面前必须让位（论文 07）

本讲开场 90 秒

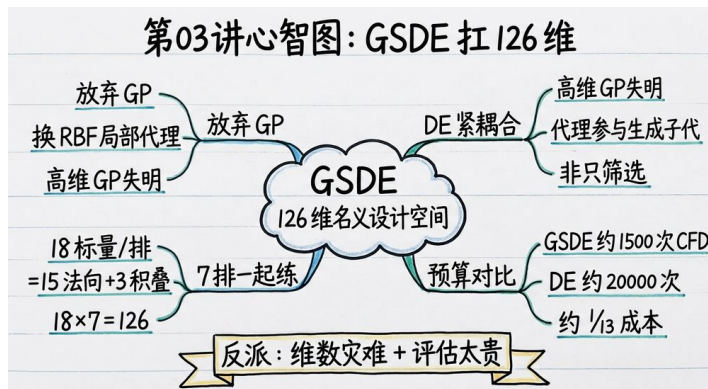
上讲闪回：Filter-GEI 把便宜评估用起来；维度 100+ 时 GP 先失明。第 01 讲 10 维天花板，本讲正面撞上。

本讲反派：「维数灾难」

只要带走 3 句口诀：

1. 高维别硬上 Kriging
2. RBF 像橡胶膜，一次解线性系统
3. 约一成预算换接近 DE 的增益（1500/20000，+1.104%/+1.115%）[原文 P07 Table 3]

主比喻：多排叶片是一支必须一起训练的队伍



第 03 讲心智图：GSDE 高维 RBF 与 DE 紧耦合（mindmap）

看图三秒：中心 GSDE（126 维名义空间）；四支——放弃 GP 换 RBF、DE 紧耦合、7 排一起练（ $18 \times 7 = 126$ ）、预算约 1/13（[原文 P07 Table 3] 1500 vs 20000 次 CFD）；底条反派「维数灾难 + 评估太贵」。本讲赌注：在 126 维上硬上 GP，会先失明再空转；不换路线就只是在调一个看不见的核。

1. 生活与物理直觉引子：为什么不能“一排叶片一排叶片地优化”



team formation 7 排叶片必须一起练

指读：排间传球（尾迹/旋流）改了，单排最优作废。

先建立一个物理直觉。压气机不是一个叶片在战斗，而是一支队伍在战斗。

空气从第 1 排叶片流过时，会在出口留下“尾迹”和“旋流”；第 2 排叶片吃到的，正是被第 1 排搅过的气流。如果你把第 1 排单独优化到极限，第 2 排的进口条件就变了，它的最优形状也随之改变——反过来又影响第 1 排。

这就是为什么原文强调：为充分考虑叶片排与级之间的相互作用，两级以上的叶栅必须同时优化 [原文 P07 摘要]。

代价是变量数的爆炸。先把被计数的对象钉死，再谈算法——否则「18 维」「126 维」只是口号。

① 几何对象 [原文 P07 § Geometry definition / Blade parameterization]

- 一台 3.5 级压气机：进口导叶 S0 + 三个低压级 R1/S1、R2/S2、R3/S3，共 7 排叶片。
- 级 $\neq$ 排：一对「转子+静子」常称一级；此处 3.5 级 = 1 排导叶 + 3 个完整级，排数跟原文，不靠常识瞎加。
- 优化对象是各排叶片的三维形状（NURBS 截面 + 积叠），7 排同时进同一个设计向量。

② 单排 18 维怎么来？（计数单位 = 优化器接收的独立标量，不是图上的点数）[原文 P07 Blade parameterization; Table 2]

口径警告：

控制点是几何操纵对象；设计变量才是维数。一点可以固定（0 维）、只沿法向动（1 维）、或不进优化向量。

块	原文设定	独立标量
截面	根 / 中 / 尖 共 3 个二维截面，蒙皮成三维叶片	—
只动哪面	只调吸力面（压力面不动） [原文]	—
每截面控制点	吸力面 7 点：前缘、尾缘固定；其余 5 点沿拟合曲线法向主动移动；每点 1 标量	3×5 = 15
积叠（弯 / 掠）	中截面周向平移 1 + 尖截面周向平移 1 + 尖截面轴向平移 1	3
单排合计	原文：18 design variables ... each blade	15+3 = 18

旧讲义曾缩写成「根/中/尖各 5 点 + 周向平移 + 轴向平移」，字面 5×3+1+1=17≠18——是把 3 个积叠标量收成两个词的转述错误，不是原文少一维。已按 PDF 纠正。

③ 整机 126 维

原文直接写明：7 排 × 每排 18 = 126
 个设计变量（名义输入维） [原文 P07 Blade parameterization / 摘要 126 variables] 。
 乘法前提（原文均满足）：7 排都优化、每排同构
 18、无跨排共享、此处未改报「有效自由度」。

〔式〕 单排 18（标量） × 7 排 = 126 维名义设计空间 [原文 P07]

而一个设计周期里，你只负担得起几百到几千次 CFD [原文 P07 摘要] 。126 维里撒 1000 个点，平均每维约 1000^(1/126)≈1.055 份——比「每个方向一分为二」还稀。

这就是所谓高维昂贵黑箱（High-dimensional Expensive Black-box, HEB）问题。

量级感再钉一根钉子：

一次 3.5 级压气机 CFD ≈ 1-1.5 小时 [原文 P07] 。
 DE 要两万次量级，就是两个月量级的墙钟时间；GSDE 用约 1500 次，大约一周。
 你不是在省「几次点击」，你是在省工程师的整个季度。

队伍比喻回扣：第 1 排改理想、第 2 排入口就变了——单独优化每一排，在物理上就是做错题。

量级钉：单次CFD约1-1.5小时。DE两月，GSDE约一周——省的是工程师的季度。

先猜后揭：若本讲反派「维数灾难」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 § 3– § 5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	维度126	D
主比喻侧	三次RBF	$\phi(r)=r^3$
主比喻侧	DE参数	F,CR
主比喻侧	种群	N

队伍训练的反例：
 「先把第 1 排优化到头再冻住」像让前锋单练冲顶却不让中场传球——进口边界一变，单排最优作废。两级以上必须同时优化，是流动耦合硬约束 [原文 P07 摘要] 。

126 维体感：想「7 个人各 18 个动作要领，同一套战术」；代理是陪练，CFD 是正式出场次数。

126 维的第二个类比：
 不是 126 个独立旋钮，而是 7 排叶片的联合战术板。
 改第 1 排出口，第 2 排进口边界条件改写——单独最优是物理错题。
 GSDE 用 RBF+DE 紧耦合，是因为 GP 在这个维度上先失明。

队伍战术板（加长）：
 7 排叶片像 7 个位置：前锋的冲顶依赖中场传球角度。
 你把第 1 排「优化到头」并冻结，等于让前锋在错误传球线路上练一百次——第 2 排进口旋流一变，单排最优当场作废。
 原文坚持两级以上必须同时优化，不是方法论偏好，是流动耦合的硬约束 [原文 P07 摘要] 。

126 维的第三个体感：
 1000 个点摊在 126 维，每个方向约 1000^(1/126)≈1.055

份——连「一分为二」都做不到。
 这时还问 GP「哪里不确定」，答案本身就不可信。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：高斯过程在高维下会"失明"



高斯过程在高维下的四个软肋与 GSDE 的路线选择（kriging blind in high dim，手绘笔记版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。
 第 01 讲的 CR-EI、第 02 讲的 Filter-GEI 都建立在高斯过程（Kriging）之上。它们很优雅，但有个致命的软肋：

问题	后果
GP 的协方差矩阵随样本数 n 呈 $O(n^3)$ 增长	样本上千就非常慢
高维下核函数的长度尺度难以估计	代理模型拟合失真
高维下“距离”失去区分度（距离集中效应）	“哪里不确定”这件事本身就不确定了
EI 类采集函数需要在整个空间上全局最大化	高维下这个子优化本身就很难

所以本文做了一个路线选择：放弃贝叶斯优化框架，改用进化算法（差分进化 DE）打底，把代理模型作为“局部搜索加速器”嵌入进去。
 这就是 GSDE（Generalized Surrogate-assisted Differential Evolution）。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习題，而是算错一次就不可回收的预算。

为何 GSDE「不时髦也选 RBF」：GP 的 $O(n^3)$ 、高维核长度尺度、距离集中、EI 子优化——四只钉子。RBF 一次解线性系，是工程上的少即是多。

GP 四软肋 $\rightarrow$ GSDE 四对策（对照表）：

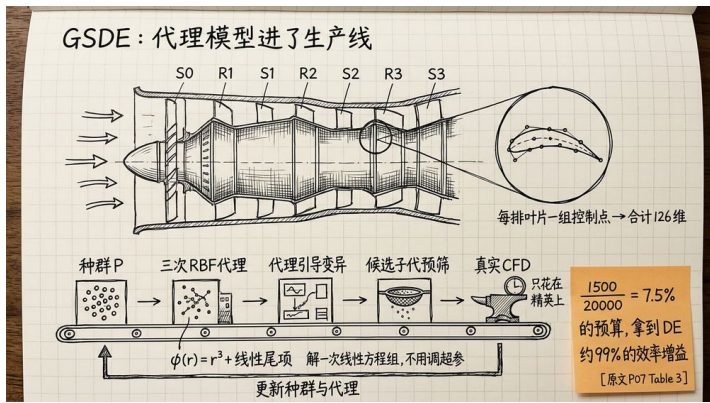
GP 软肋	后果	GSDE 对策
$O(n^3)$ 协方差	样本上千训练炸	局部 RBF，一次解线性系
高维长度尺度难估	拟合失真	不抠核超参，橡胶膜直接铺
距离集中	「不确定在哪」失效	代理嵌入 DE 生成基因，不靠全局 EI 寻峰
EI 子优化也难	采集函数本身卡死	进化 + 有限真 CFD 名额

选 RBF 不是赶时髦，是工程上的少即是多。

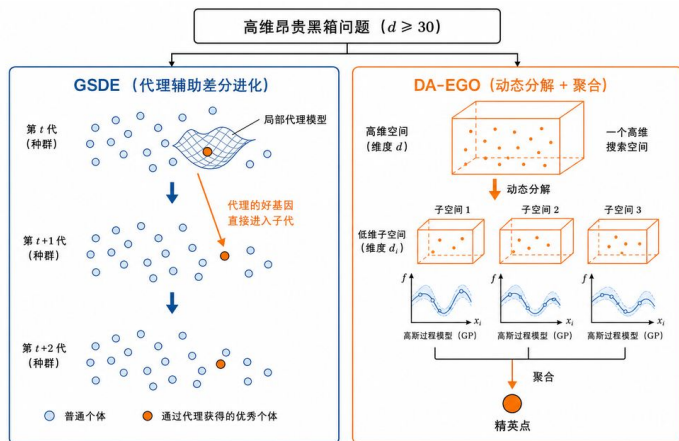
3. 数学公式从 0 到 1 推导

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

多排叶片是一支必须一起训练的队伍
 本讲反派是「维数灾难」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



3.5级压气机126维设计空间与GSDE的代理辅助流水线（数值见[原文 P07 Table 3]，手绘笔记版）



GSDE 与 DA-EGO 的高维路线对比 (GSDE and DA-EGO in high dimension, 中文标注版)

上图左半支是本讲 (GSDE) 的路线：放弃贝叶斯、拥抱进化，代理模型直接参与生成子代基因；右半支是第 04 讲 (DA-EGO) 的路线：把高维切成低维子空间，各自优化后再用精英点聚合。两条路线是对同一个难题的两种回答。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注
D	维度126	7排×18
$\phi(r)=r^3$	三次RBF	橡胶膜
F, CR	DE参数	0.3/0.9
N	种群	50
$x_i^{\wedge*}$	预测父点	局部RBF+PSO
T=9	每轮真CFD名额	

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：为什么代理模型换成 RBF

原文指出：在高维设计空间，RBF 的预测精度强于其他常见代理，且训练时间随变量数增长仍可接受。GSDE 采用三次 RBF + 线性多项式尾项：〔式〕 $f(x_{\text{new}}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(\|x_{\text{new}} - x_i\|) + p(x_{\text{new}})$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

$$\text{〔式〕 } \phi(r) = r^3, p(x) = \sum_{i=1}^D b_i x_i + a$$

待定系数共 $n+D+1$ 个 ($\lambda_1 \dots \lambda_n, b_1 \dots b_D, a$)，由一个线性方程组一次性解出（不需要迭代优化超参数，这正是 RBF 在高维工程场景的实用之处）：

分块线性系统 $\Phi \lambda + P c = F, P^T \lambda = 0$ ，其中核矩阵 $\Phi_{ij} = \phi(\|x_i - x_j\|)$ ， P 为多项式基矩阵， λ 与 c 为待定系数。

第二步：策略——代理引导的差分进化（GSDE 的核心）

经典 DE 的 best/1 变异是：〔式〕 $v_i = x_{\text{best}} + F(x_{r1} - x_{r2})$, $N = 50, F = 0.3$ (默认)

GSDE 的关键改动是给每个父代点 x_i 建一个局部 RBF：

- 训练点取距 x_i 最近的 $5 \times D$ 个样本（126 维时即 630 个）；
- 局部区域半径自适应：

$$\text{〔式〕 } r_i = 0.5 D_{i, \max} \sqrt{D / ((N-1) / (D))}$$

其中 $D_{i, \max}$ 是 x_i 到其他父代点的最大距离——维数 D

越高，这个根式越接近 1，半径越大，这正是对高维稀疏性的补偿；- 用 PSO（种群 50、迭代 100 次）在这个局部 RBF 上找出预测父点 $x_i^{\wedge*}$ 。

然后做指数交叉，把变异点与预测父点缝合成候选个体：

二项式交叉（默认 $CR = 0.9$ ）：从随机维 j_{rand} 起，若 $\text{rand}[0,1] \leq CR$ 则取试验分量 $v_{i,j}$ ，否则保留预测父点分量 $x_{i,j}$ ，记作〔式〕 $u_i = \text{Crossover}(v_i, x_i; CR = 0.9)$

请特别注意这里的设计哲学：在传统“DE +

代理”的松散耦合里，代理模型只用来筛选已经生成的候选点；而在 GSDE 里，代理模型直接参与生成子代的基因—— $x_i^{\wedge*}$ 的某些维度会直接进入下一代。原文说得很明确：这种“紧耦合 (tight form)”正是 GSDE 在高维下仍能表现良好的特殊之处 [原文 P07 § Proposed algorithm]。

第三步：策略二——基于父代的选择（省下真金白银）

每轮生成的候选点如果全做 CFD，开销受不了。GSDE 的办法是：按父代适应度给候选点排序，只挑前 $T=9$ 个去做真实 CFD。理由是“优秀父代产生的子代更可能携带好基因”。这 9 个子代随后替换父代中最差的 9 个点。

第四步：策略三——基于代理的局部搜索（并行进行）

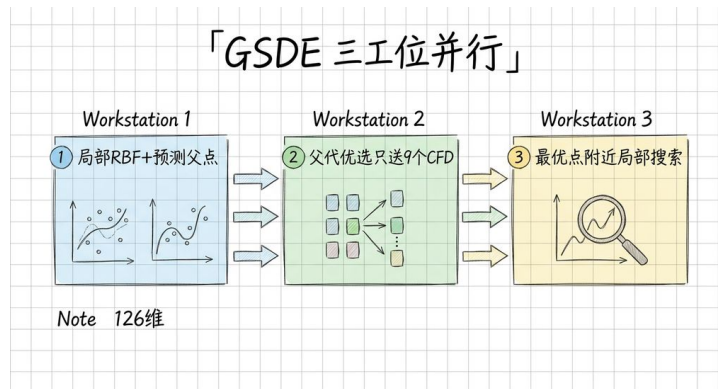
在当前最优点 x_{best} 附近再建一个局部 RBF，用 PSO 找局部最优：

$$\text{〔式〕 } x^* = \arg \min_{x \in [x_{\text{best}} - \Delta, x_{\text{best}} + \Delta] \cap [lb, ub]} f(x)$$

其中 Δ 取“ x_{best} 到训练点中适应度最差者距离”的一半。若 x^* 优于 x_{best} 就替换它。

这三条策略是并行执行的——这是 GSDE 适配真实计算集群的工程设计。

4. 算法控制流



factory stations GSDE 三工位并行

指读：①局部RBF出预测父点 ②父代优选只送有限真CFD ③最优点附近局部搜索——三路并行。

【引】值班手册：

先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

初始化：采样 → 建 RBF 代理

每轮迭代（三路并行）：

① 代理引导差分进化

对每个父点 x_i ：

局部 RBF（5D 个最近邻点，半径 r_i 自适应）

PSO 在局部 RBF 上求预测父点 $x_i^{\wedge*}$

best/1 变异 $v_i = x_{\text{best}} + F(x_{r1} - x_{r2})$

指数交叉 v_i 与 $x_i^{\wedge*}$ → 候选 u_i

② 基于父代的选择

按父代适应度给所有 u_i 排序，只取前 $T=9$ 个送真实 CFD

用这 9 个子代替换父代中最差的 9 个

③ 基于代理的局部搜索（并行）

在 x_{best} 附近建局部 RBF，PSO 求 x^* ，优于 x_{best} 则替换

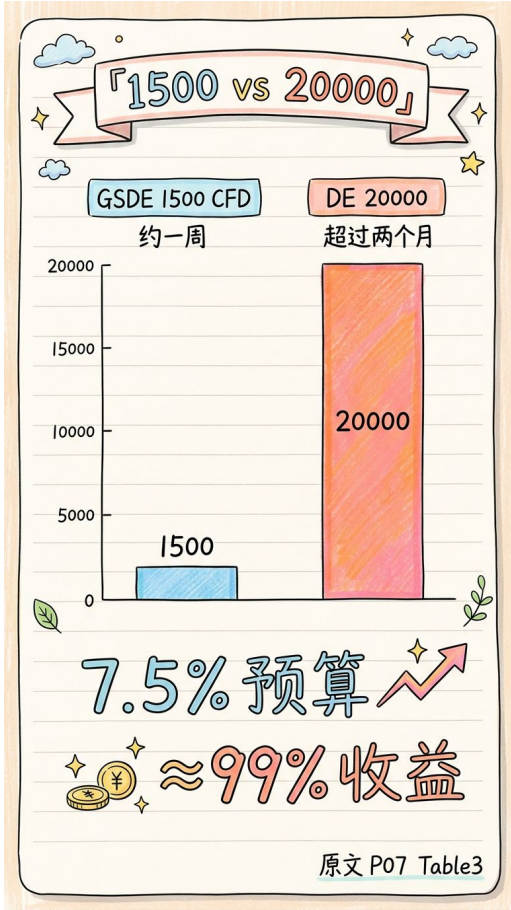
一句话记住：高维别硬上 Kriging；进阶：RBF 像橡胶膜，一次解线性系统。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「多排叶片是一支必须一起训练的队伍」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

三工位并行的集群含义：
工位①生成候选基因；工位②只让前T个做真CFD；工位③在精英附近局部挖。
墙钟接近「最慢工位」，而不是三工位串行相加——前提是许可证与队列允许。

回扣：维数灾难的解药不只是数学，也是调度。

5. 实验验证与量化突破



budget 1500 vs 20000: GSDE 与 DE 墙钟 [原文 P07 Table 3]

指读：约 7.5% CFD 预算换约 99% 增益 [原文 P07 Table 3] ——省的是季度。

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

算例一：4 个经典数值函数（50–100 维）
设计空间归一化到 [0,1]，最大函数调用 1000 次，每算法独立运行 10 次；基线为 DE、GA 与当时的先进代理辅助进化算法 GSGA。结论：GSDE 在 1000 次调用内找到真实最优解，收敛速率远优于对比算法 [原文 P07 摘要与 Performance validation 节]。

算例二：3.5 级压气机，126 维（工程级） [以下设置均出自原文 P07 § Geometry definition / § Numerical method / Table 2]

- 几何：进口导叶 S0 + 3 个低压压气机级（R1/S1、R2/S2、R3/S3），共 7 排叶片；NURBS 参数化，每排 18 独立标量 [原文 P07 Blade parameterization; Table 2]（三截面吸力面各 5 个法向主动点，每截面 7 点中 LE/TE 固定；+ 中周向 + 尖周向 + 尖轴向 共 3 个积叠标量）；型线控制点变化幅度为轴向弦长的 $\pm 0.6\%$ / $\pm 1.2\%$ / $\pm 1.5\%$ / $\pm 1.2\%$ / $\pm 0.6\%$ ，周向平移 $\pm 15\%$ ，轴向平移 $\pm 5\%$ ；
- 求解器：NUMECA FINE/Turbo，三维定常 RANS + Spalart-Allmaras；O4H 六面体结构网格 322 万节点，第一层 0.001 mm 保证 $y^+ < 1$ ；

- 工况：进口总温 288.15 K、总压 101,325 Pa，出口平均静压 164,000 Pa，转速 8297.7 RPM，壁面绝热无滑移；
- 目标与约束：最大化 $\eta_{is}/p(x)$ （p 为罚函数），约束总压比在基准的 [0.98, 1.05] 倍、流量在基准的 [0.98, 1.02] 倍内。
[以上几何、求解器、工况与约束设置均出自原文 P07 § Geometry definition、§ Numerical method、Table 2 与式 9]

参数	参考设计	GSDE(1000)	GSDE(1500)	DE
等熵总效率 η_{is} (%)	85.825	86.867	86.929	86.940
效率增量 (%)	—	+1.042	+1.104	+1.115
总压比相对变化 (%)	—	-0.068	-0.074	-5.7×10^{-3}
流量相对变化 (%)	—	+0.30	+0.33	+0.66
CFD 次数	—	1000	1500	20,000

[原文 P07 Table 3]

怎么读这张表——这里必须诚实，不能夸大：

- DE 的最终效率增量 +1.115% 其实略高于 GSDE 的 +1.104%。所以正确的结论不是“GSDE 结果更好”，而是：GSDE 用 1500/20000 = 7.5% 的 CFD 预算，拿到了 DE 约 99% 的效率增益（ $1.104/1.115 \approx 99.0\%$ ）。
- 在硬件上（双路 AMD EPYC 7502 32 核 + 256 GB 内存的微服务器，单次 CFD 1~1.5 小时，每轮并行 10 个样本）：GSDE 完成 126 维优化约 1 周，DE 完成同等任务超过 2 个月 [原文 P07 Result analysis]。
- 换算成原文的表述：GSDE 的计算开销约为常用进化算法的 1/13。
△ 旧版白皮书把这里写成“GSDE 优于 DE”，是不严谨的。请以本表为准。

气动机理（后验观察）：优化后 S0 向吸力面倾斜并后掠；其余三级叶片均向压力面倾斜；三个转子（R1/R2/R3）前掠、三个静子（S1/S2/S3）后掠；除 S0 外，六个叶片的吸力面型线普遍变薄 [原文 P07 § Aerodynamic analysis]。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

口号化（但诚实）：「用一成预算拿九成九增益」来自 1500/20000 与 1.104/1.115。DE 终值仍略高，话术必须是预算-增益权衡，不是全面碾压。

路线分叉：本讲放弃贝叶斯；下讲 DA-EGO 改造贝叶斯。你是换队伍（进化）还是换场地（子空间）？

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
工程	5	126 维跑通
预算比	5	7.5% ≈ 99% 增益 [原文 P07 Table 3]
超参	2	缺敏感性
多点工况	1	只设计点
局部性	2	5D 近邻存疑

可以攻击的点（以下为本文方法层面的合理质疑，涉及的设置参数均出自原文 P07 § Proposed algorithm）：

- 只在设计点优化。现代压气机要求在整个工作线（近失速到近堵塞）上都达标，单点优化得到的叶片很可能在非设计点恶化——本文未做多点优化。
- 超参数多且缺乏敏感性分析。N=50, F=0.3, CR=0.9, T=9, 5D 训练集、PSO(50×100) 基本都是默认值，原文没有报告它们对结果的影响 [原文 P07 参数设置段：种群规模取 50 以平衡精度与开销，F=0.3、CR=0.9、局部训练集 5D]。
- 局部 RBF 在高维下的“局部性”存疑。取 5D=630 个“最近邻”点，在 126 维空间里，最近邻与最远邻的距离差距会因距离集中效应而急剧缩小，“局部”可能已经不再局部。

4. 约束处理用了罚函数，而非更严谨的可行性保持策略；最终方案的总压比相对基准下降 0.074%，虽在约束带内，但确是“贴着下边界”过约束 [原文 P07 Table 3 / § Result analysis]。
5. 气动机理是后验解释，没有提炼成可迁移的设计准则（例如“转子前掠多少度能改善多少”）。[以上第 1-5 点均基于原文 P07 报告的方法设置与结果所作的合理质疑；其中 N=50、F=0.3、CR=0.9、T=9、5D 训练集、PSO(50×100) 等参数出自 § Proposed algorithm]

承前：直接回应了论文 01 (CR-EI) 遗留的天花板——CR-EI 最高只测到 10 维，而 GSDE 把可用维数推到 126 维。路线选择上，它放弃了贝叶斯优化的优雅，换取了工程可用性。

启后：- 论文 11 (DA-EGO)：GSDE 走的是“放弃贝叶斯、拥抱进化”；DA-EGO 反过来问“那能不能改造贝叶斯框架本身来扛高维”，答案是用动态子空间分解；- 论文 08 (SW-VAE) 与论文 17 (GTO)：GSDE 仍需 1500 次 CFD [原文 P07 Table 3；数值另见本讲 § 5 表]，这两篇试图用生成式先验 + 知识迁移把样本量再降一个量级；- 论文 19 (SHAP-Turbine)：126 维优化做完之后，自然会追问“这 126 个变量里到底谁在起决定性作用”——这正是 SHAP 可解释性挖掘的出发点。

墙钟对照（再读一遍 Table 3）：
GSDE 约 1500 次 CFD、约一周；DE 约 20000 次、超过两月 [原文 P07 Table 3 / Result analysis]。
增益 1.104% vs 1.115%——话术必须是预算-增益权衡，不是「全面碾压 DE」。
诚实口号墙：
✓「用约一成预算拿约九成九增益」（1500/20000 与 1.104/1.115） [原文 P07 Table 3]
✗「GSDE 全面碾压 DE」——终值 DE 仍略高。
气动机理（倾斜/掠/变薄）是后验观察，不要写成可迁移设计准则，除非另有归因讲次支撑。

附：高维路线选择卡

路线	代表	一句话
换队伍	GSDE（本讲）	弃 GP，RBF+DE 紧耦合
换场地	DA-EGO（04）	保贝叶斯，动态子空间
换先验	06-08	生成流形降有效维

维数一爆，先选路线，再调超参。

附：GSDE 超参「先别乱拧」清单

符号	默认直觉	乱拧风险
N 种群	太大贵、太小多样性差	预算爆炸或早熟
F/CR	缩放与交叉	搜索过猛/过黏
T 真 CFD 名额	每轮送几个	太小学不动、太大变纯 DE
局部邻域 5D	高维「局部」存疑	距离集中下名不副实

原文缺系统性敏感性时，工程上先锁默认，用对照实验小步改一两个旋钮 [原文 P07 § Proposed algorithm]。

附：紧耦合 vs 松耦合（一句话）

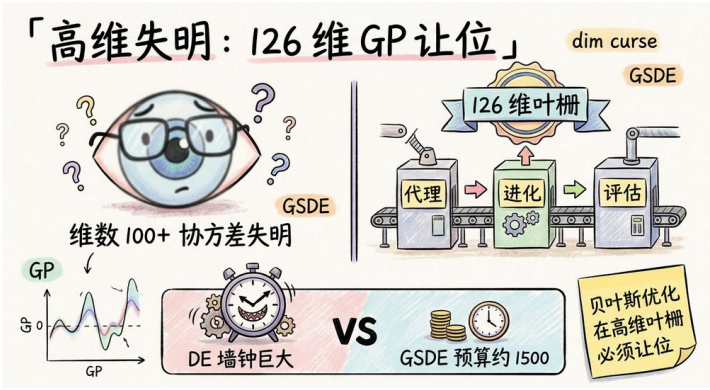
松：代理只筛选已生成的候选。

紧（GSDE）：代理参与生成子代基因——x* 的某些维直接进入下一代。

高维能打，往往因为紧。

图卡：高维失明与 GSDE 让位

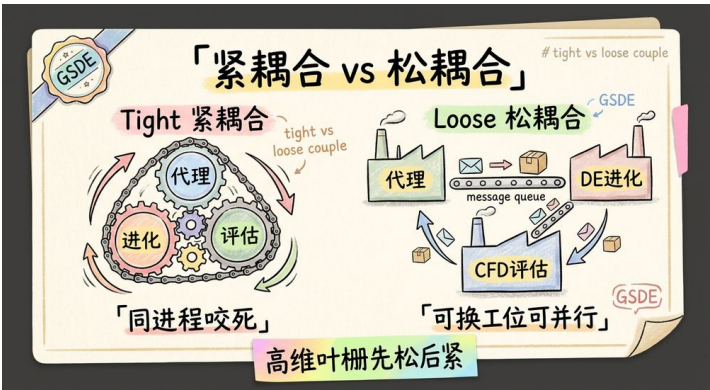
维数 100+ 时经典 GP 协方差「失明」；GSDE 用代理+进化+评估流水线扛 126 维叶栅。贝叶斯优化在高维叶栅面前必须让位——不是理论过时，是尺度换了。



dim curse GSDE: 126 维 GP 失明让位代理进化流水线 [原文 P07 Table 3]

图卡：紧耦合 vs 松耦合

紧耦合把代理-进化-评估咬在同一进程；松耦合用队列把三工位拆开可换可并行。高维叶栅现场常常先松后紧——先跑得动，再咬死精度。



tight vs loose couple: GSDE 紧耦合咬死 vs 松耦合三工位

图卡：超参先别乱拧

早期别乱拧种群/变异/换代理；先对齐预算墙钟、工位并行与 DE 基线对照。能跑稳再微调。



hyperparam freeze GSDE: 超参先别乱拧，先对齐预算与基线

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：126 维要整队练，不能一排排抠。GP 在高维失明，GSDE 改用 RBF+DE 紧耦合，三工位并行，每轮只送有限真 CFD。约 1500 对 20000 次，增益接近但预算差一个数量级 [原文 P07 Table 3] ——话术是权衡，不是碾压。

自测（先做再对答案）：

- 为什么「一排排优化」在物理上是错题？
- GSDE 相对纯 DE，省的是最终精度还是预算？依据哪张表？
- 三工位里，哪一个直接决定「这轮烧几发真 CFD」？

▼ 点开看参考答案

1. 排间尾迹/旋流耦合，上游改了下游进口就变。2. 主要省预算：1500 vs 20000，增益 1.104% vs 1.115% [原文 P07 Table 3]。3. 父代优选 / T 名额工位。本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 | :--- | :--- || 规范编号 | 07 || 原始文献 | Aerospace Science and Technology, 2023, 142: 108675 || DOI | 10.1016/j.ast.2023.108675 || 作者 | Zhendong Guo,

在叶轮机械里，这个“影响”是物理上真实存在的：改动第1排叶片，会改变第2排的进口气流角，于是第1排和第2排的变量之间存在交互作用（interaction）。把它们拆进不同子空间各自优化，就会得到互相矛盾的结果。

所以 DA-EGO 的关键不是“分解”，而是“动态分解”——每轮迭代都重新判断谁和谁该分在一起。

装修监理的口令：

- 水电墙（强交互）→ 绝不能拆到两个标段；
- 两间不相干的客房（可分离）→ 可以轮流施工；
- 疑似承重墙（P_S）→ 先小范围验证，再决定打不通。

DA-EGO 的「动态」两个字，意思是：标段划分会随着你对新房结构的理解而改，不是一锤子合同。

监理口令：水电墙不拆标段；客房可轮流；疑似承重先验。

先猜后揭：若本讲反派「假交互」赢了，你的下一笔

CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3-§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	交互分	SPCE_ij
主比喻侧	确认/疑似	P_C/P_S
主比喻侧	变量子集	子空间
主比喻侧	精英拼回	聚合

装修事故集：承重墙拆进两个包工队→返工；客房绑死同一工期→浪费并行。交互分数就是给每面墙打「能否拆标段」的分。

假交互的两种事故：

- 把强交互拆进两个包工队→返工（假可分离）。

- 把弱交互绑死同一工期→浪费并行（假必须同屋）。

交互分数 + P_C/P_S 就是给每面墙打「能否拆标段」的监理报告。

装修监理的一天：

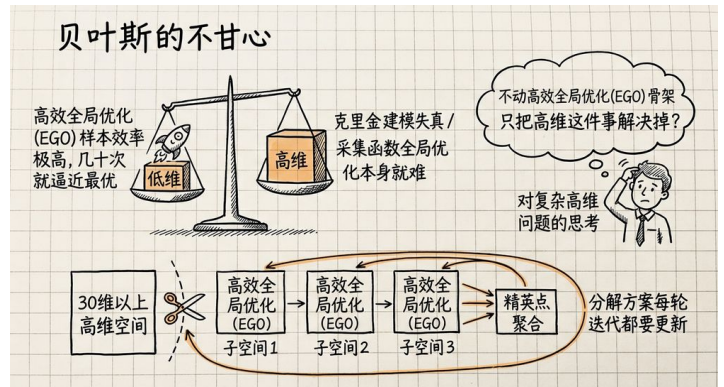
上午：水电墙（强交互）被拆进两个标段，下午返工。

傍晚：客房（弱交互）被绑死同一工期，并行浪费。

DA-EGO

的交互分数，就是自动出具「这面墙能不能拆标段」的报告；P_C 绑死，P_S 疑似先验。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：GSDE 的代价与贝叶斯框架的“不甘心”



EGO 在低维与高维的取舍，及 DA-EGO 的分解思路 (rotor37 divide, 手绘笔记版)

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

第 03 讲的 GSDE 用进化算法硬扛 126 维，效果很好，但它放弃了贝叶斯优化（EGO）这套东西。站在贝叶斯阵营看，这是有遗憾的：

- EGO/Kriging 的样本效率在低维问题上其实远高于进化算法——几十次评估就能逼近最优；
- 它失效的地方是高维：Kriging 建模失真、采集函数全局最优本身变成难题。

于是问题变成：能不能不动 EGO 的骨架，只把“高维”这件事解决掉？

本文给出的答案是：把高维问题分解成若干低维子问题，在每个子问题上用 EGO 好好优化，再把各子空间学到的知识聚合回全空间。而且——分解方案每轮迭代都要更新。

原文定义的问题规模是 $d \geq 30$ 的高维昂贵黑箱问题 [原文 P11 摘要]。

【第04讲】DA-EGO：把 126

维切成小块——动态分解与聚合如何救活贝叶斯优化（论文 11）

本讲开场 90 秒

上讲闪回：

GSDE用进化扛126维；本讲问：贝叶斯能否靠动态切块重返高维？

本讲反派：「假交互」

只要带走 3 句口诀：

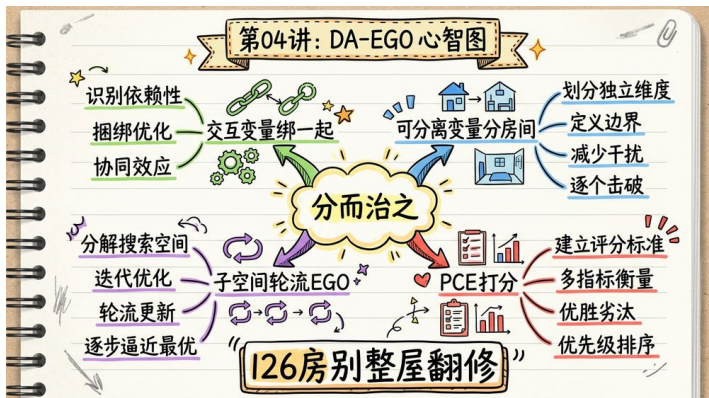
1. 交互变量同屋，可分离才分房
2. 评估越贵分解越值，分错比不分更惨
3. P_C绑死，P_S疑似先验

主比喻：超大房子分区装修：水电墙不能拆标段



partition card DA-EGO 分区装修值班卡

指读：水电墙同屋、客房可分房；P_C 绑死、P_S 再验。



第04讲心智图：DA-EGO 分而治之与子空间轮流 (mindmap)

看图三秒：大房子分区；红墙强交互；绿门可分离。本讲赌注：分错交互，比不分更浪费——假可分离会制造返工。

1. 生活与物理直觉引子：为什么“分而治之”在优化里这么难

先讲一个生活场景。你要装修一套 126

个房间的超大房子，预算只够请设计师做 1000 次方案评审。

笨办法：每次都让设计师把整套房子从头到尾重新设计一遍。1000 次下来，每个房间平均只被认真推敲过 8 次——大概率烂尾。

聪明办法：把房子按功能分区（客厅区、卧室区、厨卫区……），每次集中精力改一个区，其他区保持现状；改完一个区就把它的最优方案“固化”下来，再改下一个区；改完一轮后重新审视：哪些区之间其实互相影响（比如开放式厨房和客厅必须一起改），把它们合并后重新规划。

这就是 DA-EGO

的核心思路。但这里有个真正的难点，也是本文的贡献所在：

你事先并不知道哪些房间之间互相影响。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

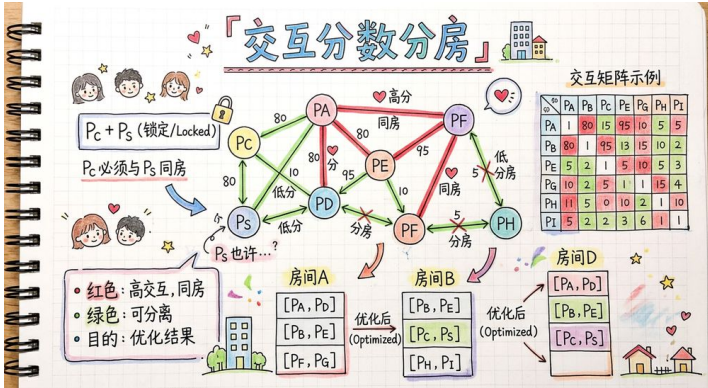
GSDE 已能扛 126 维，为何还要 DA-EGO?

因为有人仍想保留贝叶斯的不确定度叙事与 EI 族工具。

DA-EGO 的回答：不换队伍，换场地——把高维切成可 EGO 的子空间，再聚合精英。

两条路线不是站队，是工具箱里的两种扳手。

3. 数学公式从 0 到 1 推导



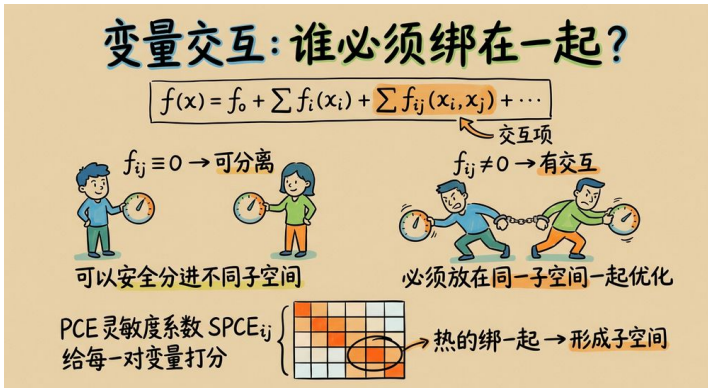
interaction score 交互分数分房：红同屋绿分房

指读：高交互绑 P_C；疑似进 P_S 再验；分错比不分更惨。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

超大房子分区装修：水电墙不能拆标段

本讲反派是「假交互」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



变量交互与可分离性判据，PCE 灵敏度系数打分 (da ego loop, 手绘手账版)

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注
SPCE_ij	交互分	高→同屋
P_C/P_S	确认/疑似	
子空间	变量子集	低维EGO
聚合	精英拼回	

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：什么是“变量交互” (interaction)

设目标函数 $f(x)$ 。若变量 x_i 的取值会改变 x_j 对 f 的影响，则称 x_i 与 x_j 存在交互。

用方差分析 (ANOVA) 的语言说：把 f 分解成主效应项与交互效应项
〔式〕 $f(x) = f_0 + \sum_i f_i(x_i) + \sum_{[i<j]} f_{ij}(x_i, x_j) + \dots$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

若 $f_{ij} \equiv 0$ ，则 x_i 与 x_j 可分离，可以安全地分进不同子空间；反之必须放在同一个子空间里一起优化。

第二步：怎么在只有稀疏样本时判断交互？——PCE 灵敏度系数

本文用多项式混沌展开 (PCE) 的灵敏度系数 SPCE_ij 给每一对变量 (x_i, x_j) 打分。D 个变量共有

〔式〕 $(D(D-1))/(2)$

个变量对 (126 维时是 7875 对)。DA-EGO 把它们分成三类 [原文 P11 § 3.2.1]：

类别	记号	含义
确认交互	P_C	已由低维代理模型验证确认有交互的 t 对
疑似交互	P_S	在剩余变量对中 SPCE_ij 最高的一批，待验证
非交互	—	其余 (可能交互很弱)

原文自己给出的警告 (务必记住)：“由于维数灾难的存在，高维 PCE 代理的精度有限，这会导致交互变量对的选取出现误差。”

正因如此，P_S 中的疑似交互还要再用低维代理模型验证确认。

第三步：精英点 (elite-point) ——子空间与全空间之间的知识桥梁

取全部已评估样本中的当前最优样本作为精英点。各子空间优化得到的最优解被组合进精英点，再用于全空间的全局搜索。

这一步的意义是：子空间是低维的、好优化的，但它只是“局部视野”；精英点把各局部视野的最优解拼装成一个全局可行解，保证子空间优化不会跑偏到全空间的劣解上去。

第四步：三类知识构成闭环

原文把“设计空间的知识”明确定义为三类数据 [原文 P11 § 3]：

1. 采样数据：所有已评估样本的坐标与函数值；
2. 变量交互关系：已发现 (确认/疑似) 的交互变量对；
3. 搜索边界：每个变量当前的搜索范围。

由此形成闭环：

〔知识〕→ 构造子任务 (分解方案 + 搜索范围)
↓
各子空间独立做基于代理的优化
↓
子任务数据挖掘 (摄动法 + ANOVA 检测交互)
↓
〔知识更新〕→ 下一轮的分解方案与搜索范围

第五步：搜索范围收缩

若此前求解过相似子任务 (变量相同、精英点不同)，则可依据累积经验缩小子问题的搜索范围，从而同时提升优化效率与交互分析的精度 [原文 P11 § 3.2.2]。

4. 算法控制流

【引】值班手册：

先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

① 初始化

LHS 采样 50 个点并评估

默认：任意变量间无交互

默认：每个变量搜索范围 [0,1]

② 循环直到满足停止条件:

(a) 高维分解

计算所有变量对的 PCE 灵敏度系数 SPCE ii

分为: 确认交互 PC / 疑似交互 PS / 非交互

用低维代理模型验证 PS → 更新 PC

据 PC 把 D 维空间分解为若干低维子空间

取当前最优样本作为 elite-point

若历史上有相似子任务 → 收缩该子问题的搜索范围

(b) 子问题优化与知识挖掘

在每个子空间上用 Kriging + EGO 采集函数优化

用摄动法 + ANOVA 在子空间/全空间中检测变量交互

把新发现的交互关系写回知识库

把各子空间最优解组合进 elite-point

一句话记住: 交互变量同屋, 可分离才分房; 进阶: 评估越贵分解越值, 分错比不分更惨。

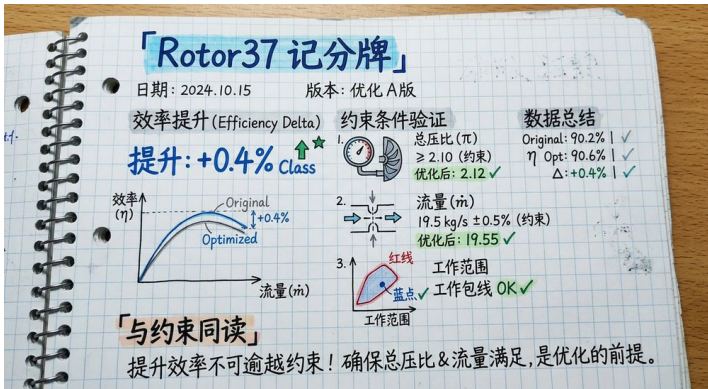
主比喻回扣: 把上面的分支再翻译成「超大房子分区装修: 水电墙不能拆标段」——若某步在生活里说不通, 多半是符号没对齐。

分解循环值班:

打分 → 验证疑似 → 子空间 EGO → 精英聚合 → 下一轮重打分。

评估越贵, 分解越值; 样本很便宜时, 管理开销可能反超收益——\$6 软肋要当排期条件读。

5. 实验验证与量化突破



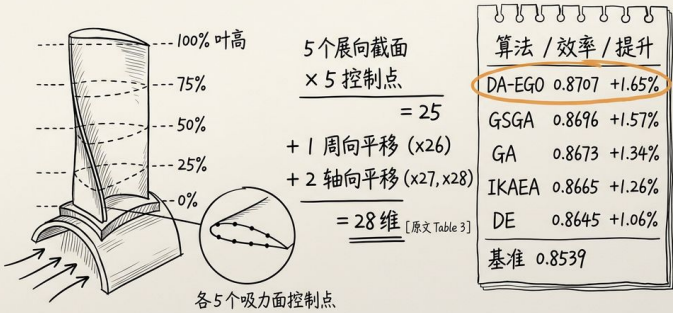
rotor score Rotor37 记分牌与约束同读

指读: 效率增量要和压比/流量/强度一起读, 防单指标狂欢。

先报胜负:

先读结论句与最大那一格, 再读全表; 表是证据架不是背诵清单。

转子 37: 28 维怎么来的



转子 37 的 28 维参数化与五算法效率对比 (rotor37 scoreboard, 数值见 [原文 P11 Table 3], 手绘笔记版)

算例一: 21 个基准函数, 30-90 维 [原文 P11 摘要与 §4], 用于证明算法的效率与鲁棒性。

算例二: NASA Rotor 37 跨声速压气机转子 (28 变量)

- 参数化 (计数单位=独立标量): 5 截面×各 5 吸力面控制点=25; 积叠为 中周向×26 + 中、尖轴向×27/28 (与 P07「中周向+尖周向+尖轴向」不同分配), 共 28 维 [原文 P11 Table 3];
- 设计条件: 转速 17,188.7 rpm, 36 个叶片, 展弦比 1.19, 叶尖间隙 0.356 mm, 进口 288.15 K / 101,325 Pa, 出口静压 115,000 Pa [原文 Table 4];
- 网格与求解: 约 400 万节点, H-O-I 拓扑 (NUMECA AutoGrid5), 第一层网格 3×10⁻⁶ m, SA 湍流模型, NUMECA FINE/Turbo; 单样本约 600 秒 (Intel i5-9400F) [原文 §5.1.2];

- 约束: 流量与压比均限制在基准值的 [0.98, 1.02] 倍内, 以罚函数实现;
- 目标: 最大化 $\eta_{is}/p(x)$, 其中 $\eta_{is} = [(p^{*T}_{outlet}/p^{*T}_{inlet})^{(\gamma-1)/\gamma} - 1] / [T^{*T}_{outlet}/T^{*T}_{inlet} - 1]$ 。

算法	效率	压比	流量 (kg/s)	效率提升
基准设计	0.8539	2.040	20.62	—
DA-EGO	0.8707	2.055	20.96	+1.65%
GSGA	0.8696	2.051	20.89	+1.57%
GA	0.8673	2.049	20.88	+1.34%
IKAEA	0.8665	2.050	20.88	+1.26%
DE	0.8645	2.049	20.83	+1.06%

[原文 P11 Table 5; 每算法独立运行 5 次, 每次 1000 次 CFD]

- DA-EGO 相对最强的对手 GSGA 高 0.08 个百分点, 相对 DE 高 0.59 个百分点 [由 Table 5 计算];
- 原文指出: DA-EGO、GA、DE 的 5 次重复运行方差很小, 说明受初始样本分布影响小——这对工程应用的可复现性很关键。

气动机理: 基准设计的吸力面存在明显的激波-附面层干扰现象, 尾缘附近发生严重流动分离, 尾缘叶尖处还伴有回流; DA-EGO 优化后分离线形态改变 (原文用语 "highly-optimized separation lines"), 分离区面积与回流强度都减小, 原文将其归为效率提升的流动根源 [原文 P11 §5.1.3, Fig. 8]。

算例三: 多级轴流压气机 (60 变量)

- 构型: IGV + 2 级 (R1/S1、R2/S2) 共 5 排, IGV 不优化; 转子每排 18 (3 截面×5 主动 + 3 弯掠)、静子每排 12 (3 截面×3 主动 + 3 弯掠), 四排 60 维 [原文 P11 §5.2.1];
- 网格约 2300 万节点, 单样本约 4200 秒 [原文 §5.2.1]。

算法	效率	压比	流量 (kg/s)	效率提升
基准设计	88.072%	2.4604	53.6465	—
DA-EGO	89.142%	2.4644	53.9005	+1.070%
GSGA	88.973%	2.4630	53.7780	+0.901%
IKAEA	88.905%	2.4623	53.8325	+0.833%
GA	88.804%	2.4634	53.8110	+0.732%
DE	88.495%	2.4575	53.5025	+0.423%

[原文 P11 Table 7; 同样 1000 次 CFD 预算]

- 在 60 维这一更接近真实工业规模的算例上, DA-EGO 的优势比 28 维时更明显: 相对 DE 的效率提升从 +0.59 个百分点扩大到 +0.647 个百分点 (1.070% vs 0.423%) [由 Table 7 计算]。
- 气动机理: 沿叶高看, 优化后 90% 叶高以上区域效率变化不大、中段叶高明显提升、近端壁处略有下降; 分级看, 第一级各叶高均提升约 1%, 第二级则是根部 (<10% 叶高) 与顶部 (>85% 叶高) 下降、中 span 提升 "very obvious" (原文定性用语)。熵函数云图显示流道内三个高熵区 (A、B、C) 熵值均 "significant decreases", 其中 A、B 区下降 "most obviously" (以上三处均为原文定性用语, 原文未给数值) ——原因是叶型改变削弱了转子 R1 通道内的激波; 中截面的周向静压分布均匀性提高, 也佐证了激波的削弱 (原文定性描述, 未给均匀性指标数值) [原文 §5.2.2]。

体感换算: 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比, 优先用原文换算。

Rotor37 体感:

效率增益达到工程上「型号卖点」那一档时 (具体数见本讲 §5 记分牌与 [原文] 表),

与 GSDE:

一个换算法族, 一个保算法族改问题结构。两把扳手都要会。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度 (0=完全不信, 5=可当默认工具):

维度	打分	人话
问题	5	
Rotor37	5	

维度	打分	人话
PCE成本	2	
理论	2	
维数	4	

可以攻击的点：

- 作者自己承认的时间复杂度问题。原文结论原话：该方法"提高了算法的时间复杂度，导致算法自身消耗更多计算资源。虽然这对昂贵样本问题不构成阻碍，但在样本廉价的场景下会削弱算法性能；样本的主要计算发生在 Kriging 模型构建，可用增强 Kriging 方法加以解决" [原文 § 6 Conclusions] 。翻译成成人话：这套方法只在"评估很贵"时才划算——而这恰恰是叶轮机场景，所以问题不大，但必须有这个前提意识。
- 交互检测的可靠性是方法的阿喀琉斯之踵。原文明确说高维 PCE 精度有限会导致交互对选取出错。一旦分解错了，子空间优化就是在错误的子空间里做无用功。
- 搜索范围收缩依赖历史经验，且没有回退机制。若早期收缩把最优区域提前排除出去了，原文未说明如何恢复。
- 超参与停止条件未做敏感性分析：初始 50 个 LHS 样本、1000 次 CFD 预算均为设定值。
- 仍是单点工况优化：与 GSDE 相同，只优化设计点，未考虑非设计点性能与失速裕度。
- 维数仍低于 GSDE：本文工程算例最高 60 维，而 GSDE 做到了 126 维。两条路线各有适用范围。

承前：- 直接回应了论文 07 GSDE 所代表的分歧：高维 HEB 到底该"放弃贝叶斯进化"还是"改造贝叶斯扛高维"。DA-EGO 选了后者。- 方法论上继承自 EGO/Kriging 与变量交互分析 (PCE、ANOVA) 。

启后：- 论文 19 (SHAP-Turbine)：DA-EGO 里的变量交互分析是为优化服务的副产品；SHAP 那篇把"变量重要性"与交互"本身作为研究目标，做成了可解释的设计知识。- 论文 13 (EMFS / MSFO)：同样关心"代理模型在哪些区域不可信"，但切入点在保真度而非子空间。

Rotor37 记分纪律：

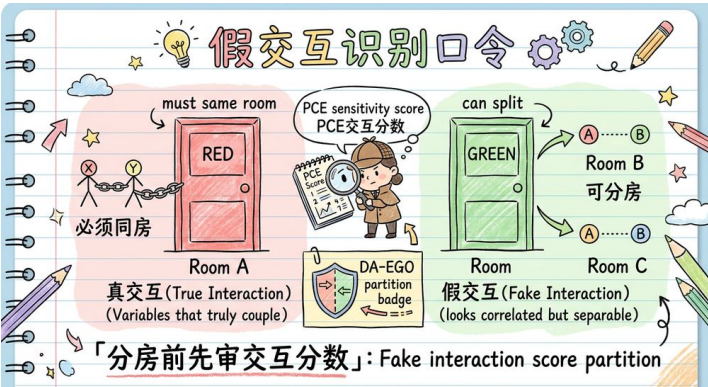
效率增益的量级解读必须回到本讲 § 5 记分牌与 [原文] 表：哪怕看起来只是很小的百分点数，在压气机设计里也可能是型号卖点级，但必须与压比、流量、强度约束同屏。单指标冠军若贴着约束下沿，签字会要听到「裕度」两个字。

附：假交互识别口令

现象	可能
拆开优化再拼总翻车	真强交互，应 P_C
绑在一起却不联动	假交互，可试分离
分数噪声大	先 P_S 小步验证

图卡：假交互识别口令

真交互红门同屋，假交互绿门可分。分房前先审 PCE 交互分数——看起来相关不等于必须绑死在同一子空间。

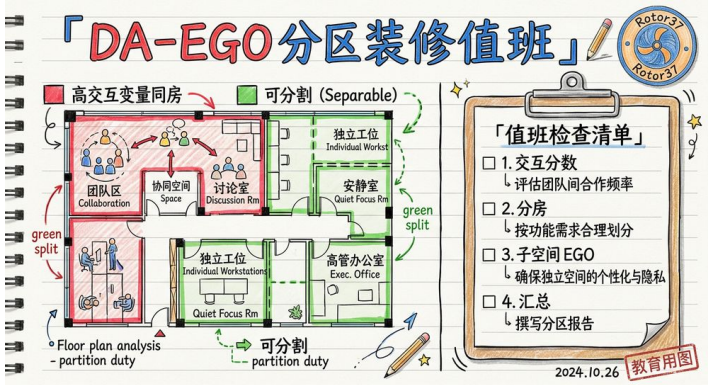


fake interaction: 真交互同屋 vs 假交互可分房 (DA-EGO)

图卡：分区装修值班

交互分数 → 分房 → 子空间 EGO →

汇总。真交互同屋、假交互可拆；值班不是一次分完就散场。



partition duty DA-EGO: 交互分数分房后的值班装修

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿 (可朗读)：高维别整屋翻修。DA-EGO 用交互分数把变量分成确认绑定与疑似再验，子空间跑 EGO 再聚合。分对省预算，分错比不分更惨。与 GSDE 是换场地 vs 换队伍。

自测 (先做再对答案)：

- 可分离？
- P_S为何再验？
- 样本便宜时分解划算吗？

▼ 点开看参考答案

- 无交叉项可拆；强耦合几何通常不可分。2. 分数有噪声，防假交互绑死。3. 不一定，管理开销可能更高。本讲元数据 (读完再看，不挡故事) | 项 | 值 | :--- | :--- | | 规范编号 | 11 | | 原始文献 | Engineering Optimization, 2025, 57(2): 514–542 (线上发表于 2024-04-18) | | DOI | 10.1080/0305215X.2024.2325651 | | 作者 | Qining Wang, Zhendong Guo, Yun Chen, Guangjian Ma, Liming Song, Jun Li | | 本地原文 | A dynamic aggregation strategy enhanced efficient global optimization algorithm...pdf | | 开源代码 | https://github.com/zhet1997/DA_EGO_publish | | 证据等级 | A (本地原文逐句可查) | | 反派绰号 | 假交互 | | 主比喻 | 126 个房间的超大房子装修 |

【第05讲】EMFS / MSFO：当"便宜的粗网格"开始骗人——多保真优化的暗面 (论文 13)

本讲开场 90 秒

上讲闪回：

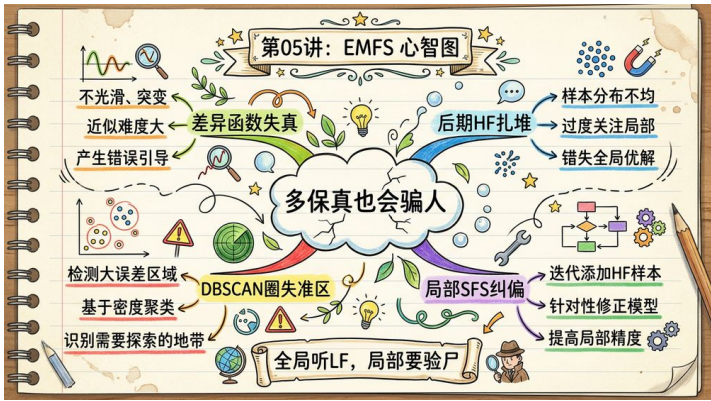
Filter问谁配见专家；本讲问：专家看过的区还信不信实习生？

本讲反派：「后期假优」

只要带走 3 句口诀：

- 多保真不总更好
- HF扎堆处Z_DF可能失真
- 失准区DBSCAN局部验尸再融合

主比喻：专家盯过的区，实习生反而开始系统性撒谎



第05讲心智图: EMFS 多保真也会骗人 (mindmap)

看图三秒: 前期MFS领先, 后期SFS反超; DBSCAN圈失准区。
本讲赌注: 把「MFO
必胜」当宗教, 会在后期交叉后继续向假谷冲刺。

1. 生活与物理直觉引子: 老专家带的实习生, 也会把你带沟里
第 02 讲 (Filter-GEI) 讲过“老专家 + 实习生”的比喻: 实习生 (低保真 LF) 便宜、出活快, 负责摸清大方向; 老专家 (高保真 HF) 贵, 只在关键点出手。

但那个比喻里藏着一个没被追问的前提:

实习生的判断, 大体上是对的。

如果这个前提不成立呢? 想象一下: 实习生看图纸有个系统性偏差——他总把某种特定结构画得比实际更结实。在设计的前期, 这个偏差无所谓, 因为大方向是对的; 但当设计推进到精细阶段、你已经逼近最优解时, 这个系统性偏差会把你往错误的方向一直带。

这时候, 继续让实习生参与决策, 不但不省钱, 反而是负资产——你花的每一分钱都在加固一个错误。

这就是本文的出发点, 而且它是反直觉的:

多保真优化 (MFO) 并不总是优于单保真优化。在优化的后期, 随着高保真样本不断积累, 低保真样本会产生负面效果, 误导优化搜索。[原文 P13 摘要]

后期假优的日常版:

项目前半段, 实习生的图确实让方案从「一团糟」变成「像回事」, 经理很开心。

后半段要比拼毫厘时, 实习生那套「总把某结构画结实」的系统偏差, 开始把最优解往歪处拽。

若你还在用「早期真快」当理由继续信他, 就会在终点输给「全程只请老专家、虽然慢但没被带沟」的队伍。

原文把这件事说得很干脆: MFO 不总是更好; 后期 LF 可能负面 [原文 P13 摘要]。

EMFS 值班口令 (对照第 02 讲):

- 第 02 讲滤波问的是: 「这个点配不配见老专家?」
- 本讲集成问的是: 「老专家已经看过的区域里, 实习生是不是还在撒谎?」

DBSCAN 圈出的是失准区, 不是「坏点垃圾箱」。圈里改建局部 SFS, 再与全局 MFS

按权重融合——像给惯于撒谎的街道派驻专人复核。

对照 02: 一个管分配, 一个管失准验尸。

先猜后揭: 若本讲反派「后期假优」赢了, 你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费? 揭晓贯穿 § 3-§ 5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	多/单保真	MFS/SFS
主比喻侧	差异函数	Z_{DF}
主比喻侧	集成多保真	EMFS
主比喻侧	圈失准区	DBSCAN

连续翻车故事 (加长):

前 20 轮: LF 带路, 曲线好看。第 21-40 轮: HF

在「有希望区」密集加班, Z_{DF} 过度自信。第 41 轮起: MFS 仍听 LF, 可 LF 在这片区开始系统性画错——假最优越跑越稳。SFS

更慢但不自欺。这就是后期假优。

实习生撒谎的时间线 (加长到可写进事故报告):

T0-T1: LF 带路, 曲线好看, 老板表扬「多保真真香」。

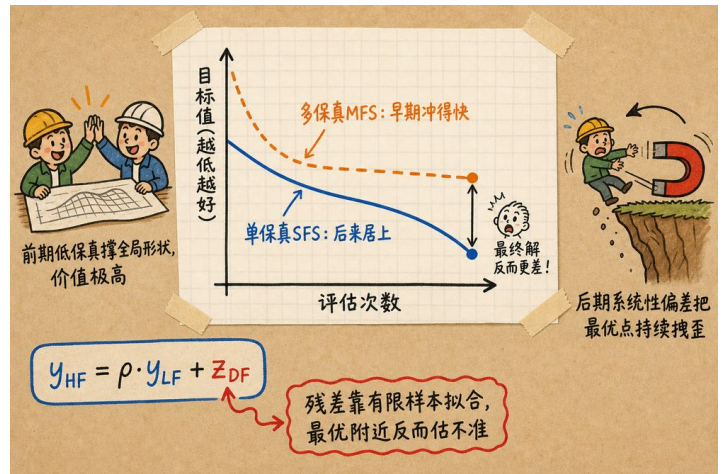
T1-T2: HF

在「有希望区」扎堆, 差异函数被局部残差喂胖, 过度自信。

T2 后: 全局 MFS 仍听 LF, 搜索被推进假谷; SFS 更慢但更不自欺。

交叉点出现 = 本讲定理的实验指纹, 不是噪声。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴: 一个被“MFO 一定更好”掩盖的问题



多保真的暗面: MFS 早期领先但最终解劣于 SFS (mfs trap, 手绘手账版)

指读: 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

多保真方法 (Co-kriging、多保真 EGO 等) 在 2010 年代后成为叶轮机械优化的主流工具, 因为它确实省钱。行业内逐渐形成一种默认认知: “只要能有多保真, 就该用多保真。”

本文要戳破的正是这个默认认知。原文描述的观察是:

基于多保真代理 (MFS) 的优化, 有时只能在优化早期取得更好的收敛速率, 但最终解反而比“只用高保真样本的单保真代理 (SFS) 优化”更差。[原文 P13 摘要]

为什么会这样? 原文给出的机理是:

随着优化过程中 HF 样本的增加, LF

样本会产生负面效果, 从而误导优化搜索。[原文 P13 摘要]

用物理语言翻译一遍: 优化前期, LF 的“大趋势”信息价值极高, 因为 HF 样本太少、全靠 LF 撑着全局形状; 但到了后期, HF 样本已经足够刻画局部细节, 此时 LF 与 HF 之间的系统性差异 (discrepancy) 就从“可容忍的噪声”变成了“系统性的偏差”——它会持续把代理模型的最优位置拉偏。

现场感: 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题, 而是算错一次就不可回收的预算。

与第 02 讲边界: Filter 假设 LF 大体可用; EMFS 处理 LF 局部有毒。同一公司隐喻, 病不同。

「MFO 一定更好」如何成为教条:

论文摘要与综述常强调早期加速; 很少把后期交叉当标题。

工程值班却必须问: 学习曲线有没有交叉? 交叉后你还信谁?

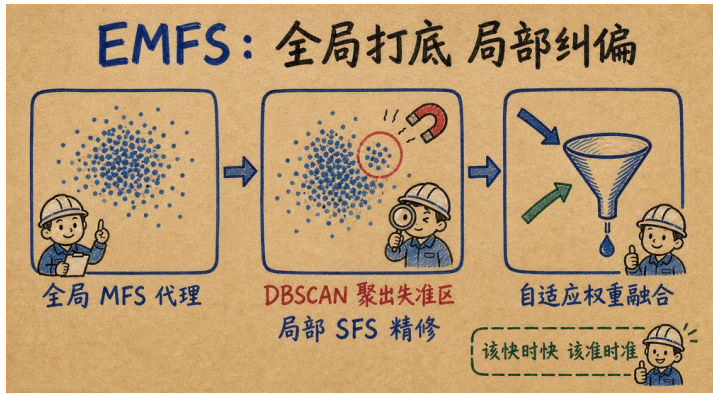
原文立场需要诚实引用: 多保真不总更好 [原文 P13 摘要]。

3. 数学公式从 0 到 1 推导

先把公式关掉, 用主比喻说一遍:

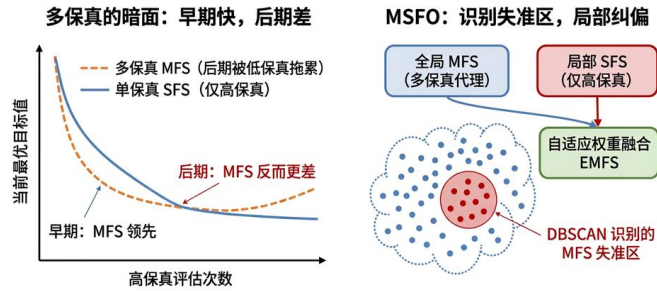
专家盯过的区, 实习生反而开始系统性撒谎

本讲反派是「后期假优」。下面公式是这句话的展开; 每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径, 不是垃圾桶。



DBSCAN 聚出失准区、局部 SFS 与全局 MFS 融合为 EMFS (emfs pipeline, 手绘手账版)

EMFS / MSFO: 当便宜的粗网格开始骗人 (论文 13)



多保真后期陷阱与 EMFS 局部纠偏 (EMFS MSFO late stage trap, 中文标注版)

上图是本讲难点的「一张图版本」：左图是多保真的暗面——MFS (橙虚线) 早期收敛快, 后期反被低保真样本拖累, 最终解比只用高保真样本的 SFS (蓝实线) 更差; 右图是 MSFO 的解法——用 DBSCAN 聚出 MFS 失准区 (红色圈), 在该区域局部构建 SFS, 再与全局 MFS 按自适应权重融合成 EMFS。

3B. 本讲符号卡 (建议截图留存)

符号	人话	备注
MFS/SFS	多/单保真	
Z_DF	差异函数	
EMFS	集成多保真	
DBSCAN	圈失准区	

【引】先认符号再读公式; 主文核心式有「回译」, 装不下的细节仍在正文完整保留 (不删知识)。

3C. 主路径公式与推导 (知识全保留)

第一步: 把"多保真为什么失效"写清楚

多保真代理 (以 Co-kriging 为例, 参见第 02 讲) 把 HF 建模为

$$y_{HF}(x) = \rho \cdot y_{LF}(x) + Z_{DF}(x)$$

回译: 上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步, 再抠每一个符号。

其中 Z_{DF} 是差异函数 (discrepancy function), 负责修正 LF 的系统性偏差。

问题在于: Z_{DF} 本身也是用有限样本拟合出来的高斯过程。当 HF 样本在优化后期高度聚集于当前最优附近时, Z_{DF} 在"你真正关心的那块区域"里的估计反而可能很不准——因为 LF 在那里从来就没被 HF 校验过。

于是出现了本文说的现象: 在 MFS 建不准的那块区域, MFS 反而不如一个纯用 HF 建的单保真代理 (SFS)。

第二步: 核心思想——不是"全用 MFS"或"全用 SFS", 而是"哪里 MFS 不行, 哪里就换 SFS"

本文的做法可以概括成一句话:

用 DBSCAN 密度聚类找出"MFS 建不准"的区域, 在该区域局部改建一个单保真代理 (local SFS), 再用自适应权重把 MFS 与这个局部 SFS 融合成一个集成代理 EMFS (Ensemble weighted Multi-Fidelity Surrogate)。[原文 P13]

摘要]

第三步: 为什么用 DBSCAN 而不是别的聚类?

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 的特点是:

- 不需要预先指定簇的个数——你事先并不知道有几个"失真区";
- 能识别噪声点——稀疏的离群样本不会被硬塞进某个簇;
- 能发现任意形状的簇——失真区的几何形状未必是凸的。

这三点恰好契合"找出代理模型失真区域"这个任务: 失真区可能不止一个、形状不规则、且边界处样本稀疏。

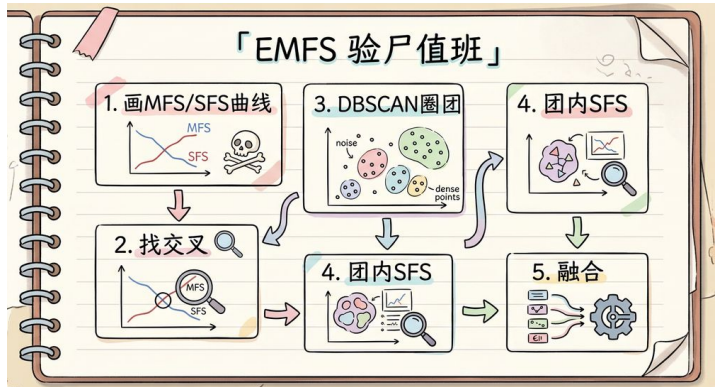
【钉】DBSCAN 的具体参数 (邻域半径 ϵ 、最小样本数 MinPts) 与自适应权重的具体公式, 摘要未给出, 原文未获取, 本讲不作推测。

第四步: 命名规范 (旧版白皮书在这里错了, 必须纠正)

名称	全称	指代对象
EMFS	Ensemble weighted Multi-Fidelity Surrogate	代理模型: MFS 与局部 SFS 的自适应加权集成体
MSFO	Multi- and Single-fidelity surrogate fused Optimization	优化算法: 用 EMFS 引导搜索的完整算法

✗ 旧版白皮书第 05 讲的标题写作"EMFS 算法: DBSCAN 空间聚类识别失真区的多保真局部融合", 把代理模型的名字当成了算法名。✓ 正确表述: EMFS 是代理模型, MSFO 才是优化算法。

4. 算法控制流



EMFS duty 后期假优验尸值班流程

指读: 画曲线→找交叉→DBSCAN圈团→团内SFS→融合。与 Filter 串联而非二选一。

【引】值班手册:

先看「什么情况下走哪条分支」, 公式是对白速记不是主角。

依据摘要可确认的流程骨架 (细节参数原文未获取):

每轮迭代:

1. 用现有 HF + LF 样本建立多保真代理 MFS (如 Co-kriging)
2. 用 DBSCAN 对样本/设计空间做密度聚类, 侦测出 "MFS 在该区域建不准" 的区域
3. 在这些失真区域内, 仅用 HF 样本建立一个局部单保真代理 local SFS
4. 用自适应权重把 MFS 与 local SFS 融合为集成代理 EMFS
5. 用 EMFS 引导下一轮加点 (这就是 MSFO 算法)

一句话记住: 不是"多保真 vs

单保真"的二选一, 而是"哪里可信就用哪套"的自适应切换。

主比喻回扣: 把上面的分支再翻译成「专家盯过的区, 实习生反而开始系统性撒谎」——若某步在生活里说不通, 多半是符号没对齐。

融合口令: 失真区专家说了算 (SFS); 其余区仍可 MFS。权重问「这片区最近谁在撒谎」。

EMFS 排班:

全局仍可用 MFS 探路; DBSCAN 圈出的失真团改

SFS; 融合权重看「这片区谁在撒谎」。

与 Filter 串联: 先分配谁见专家, 再验尸专家盯过的区。

EMFS 与 Filter 的串联脚本:

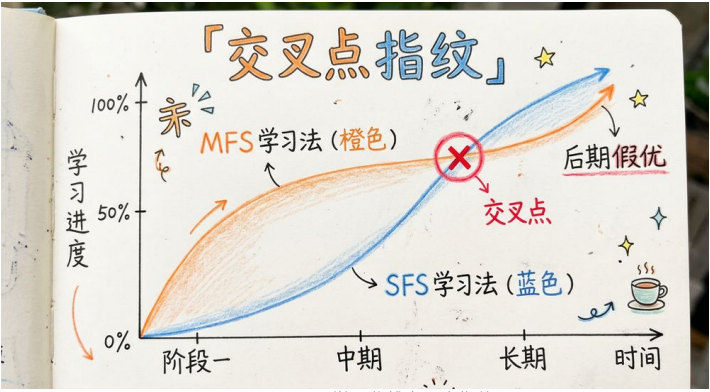
每 10 轮: 更新 MFS/SFS 曲线。

发现交叉: 启动 DBSCAN 圈失真团。

团内: SFS 说了算; 团外: MFS 仍可探路。

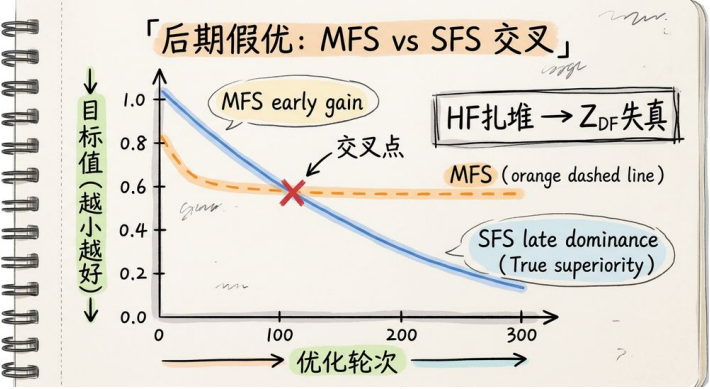
融合后再跑, 看交叉是否消失; 不消失则检查 LF 是否结构性失效 (不是聚类能救)。

5. 实验验证与量化突破



MFS SFS cross 学习曲线交叉点指纹

指读：交叉不是噪声，是后期假优的实验指纹。



后期假优：MFS 与 SFS 学习曲线交叉

指读：前期 MFS 领先，后期交叉后 SFS 反超——交叉点是本讲定理的实验指纹。

读后期陷阱实验的正确姿势：

不要只看「谁最终最优」。看学习曲线有没有交叉、交叉出现在第几轮、交叉后 MFS 是否仍假装领先。

交叉 =

本讲定理的实验指纹；没有交叉图，就没有「后期假优」的证据链。

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

可确认的验证算例 [原文 P13 摘要]：

1. GE-E3 叶片优化 (与第 02 讲 Filter-GEI 用的是同一个公开标杆几何)；
2. 涡轮端壁气膜孔布局设计 (the film cooling layout design of a turbine endwall)。

摘要的原话是："Through tests on GE-E3 blade optimization and the film cooling layout design of a turbine endwall, the effectiveness of proposed MSFO is well demonstrated."

△ 重要提醒：摘要没有给出任何量化对比数字 (提升了多少、节省了多少次 CFD、成功率如何)。因此本讲不列出任何性能数字。

【删】旧版白皮书 6.1 矩阵中写的「250 次 CFD」「15D~30D」「消除低保真模型失真误导现象」等条目，均无出处，属填充内容，已在重建版中删除或标注待补。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

盯交叉点：学习曲线上 MFS 前期领先、后期被 SFS 反超——可能是本讲定理的实验版。

进工具箱：多保真是默认选项，不是宗教信仰。后期要会验尸。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度 (0=完全不信，5=可当默认工具)：

维度	打分	人话
问题	5	打脸MFO必胜
直觉	4	

维度	打分	人话
细节	3	
广度	3	

可以攻击的点：

1. "失真区"的判定标准本身依赖代理模型。用 MFS 去判断"MFS 在哪不准"，存在自我指涉的风险；判定失真时会连锁出错。
2. DBSCAN 的参数敏感性。密度聚类对邻域半径与最小样本数非常敏感，而这两个参数与"代理模型误差阈值"之间并无直接的物理换算关系——调参很大程度上靠试。
3. 局部 SFS 的样本从哪里来？失真区之所以失真，恰恰是因为那里 HF 样本稀少；在 HF 样本稀少的区域建单保真代理，可能同样不可靠。原文未提供此处的处理细节 (原文未获取)。
4. 权重的自适应规则缺少理论依据 (原文未获取，无法评价)。
5. 仅两个算例，且都为该课题组的常规算例，未在更广泛的基准上验证泛化性。

承前：- 直接修正了第 02 讲 (Filter-GEI) 的隐含前提。Filter-GEI 假定"LF 大体能捕捉 HF 趋势"，并据此设计滤波阈值；本文则处理这个前提在局部失效的情形。两篇论文构成"多保真方法"的一体两面。- 方法上继承了 Co-kriging 与多保真 EGO 的体系。

启后：- 论文 07 (GSDE) 与论文 11 (DA-EGO)：如果说 EMFS 处理的是"保真度维度上的模型不可信"，那么 GSDE 与 DA-EGO 处理的是"维度灾难带来的模型不可信"。三者共享同一个哲学——先识别代理模型在哪里不可信，再在那里换一种策略。- 论文 19 (SHAP-Turbine)：同样是对"模型/数据不可信"的反思，但转向可解释性视角。

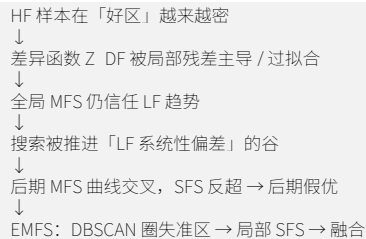
【附】如果想把本讲升级为 A 级证据，需要取得 ASME 全文 (DOI 10.1115/1.4064228)。届时可在 corpus/facts/P13.md 中补全：DBSCAN 参数、自适应权重公式、Table 中的量化对比结果。

交叉点会议怎么开：

投影学习曲线，用红笔标交叉轮次。

问三句：HF 最密在哪？Z_DF 是否过自信？失真团是否可解释物理？答完再动超参，避免「先调 DBSCAN 碰运气」。

附：读完本讲你能画的一张因果图



经理答辩词 (30 秒)：

「我们不是抛弃多保真，而是拒绝在失真区继续听实习生。Filter 解决谁配见专家；EMFS 解决专家盯过的区还信不信实习生。」

与全书地图：02 分配 -> 05 验尸 -> 若维数再爆棚 03/04；若要生成先验则 06+。

EMFS 值班口令 (再压缩)：

1. 先画 MFS vs SFS 学习曲线，找有没有交叉。
2. 有交叉 -> 用 DBSCAN (或同类密度方法) 在输入空间圈失真团。
3. 团内改 SFS，团外保留 MFS，融合后再跑几轮看交叉是否消失。
4. 若交叉不消失，检查 LF 定义本身是否在该物理机制上结构性失效 (不是聚类能救的)。

和 Filter-GEI 联用时的顺序建议：

先 Filter 管「谁见专家」，再 EMFS

管「专家扎堆区还听不听实习」——两道闸，不是二选一。

附：后期假优的「验尸报告」模板

现场记录 (建议每 10 轮写一行)：

轮次	MFS 最优	SFS 最优	交叉?	HF 最密的区域 (人话)	决策
10	...	...	否	全局散	继续 MFS
30	...	...	苗头	某角区	盯 Z_DF

轮次	MFS 最优	SFS 最优	交叉?	HF 最密的区域 (人话)	决策
50	...	...	是	HF 扎堆谷	启动 EMFS

DBSCAN 在本故事里的角色 (人话, 不推导): 它不负责「找到最优」, 只负责在输入空间里圈出「代理不可信的团」。团内改单保真, 团外仍可多保真——像把医院隔离区与普通病房分开。

失败模式点名:

1. 宗教多保真: 从不画 MFS/SFS 对照曲线。
2. 只调滤波不验尸: Filter 解决分配, 解决不了局部有毒。
3. 失准定义随手定: ϵ 与 MinPts 乱拧, 圈出半个设计空间。
4. 融合权重拍脑袋: 该信 SFS 的区仍 50/50。

和全书的接口:

02 管「谁见专家」→ 05 管「专家盯过的区还听谁」→ 若维数爆了转 03/04; 若要生成先验转 06+。

附: 与 02 的双闸门

闸门	问句	工具
Filter (02)	谁配见专家?	ω -T
EMFS (05)	专家盯过的区还信实习生吗?	DBSCAN+局部 SFS

只开一闸, 另一类事故仍会来。

附: 后期假优的一页纸定义

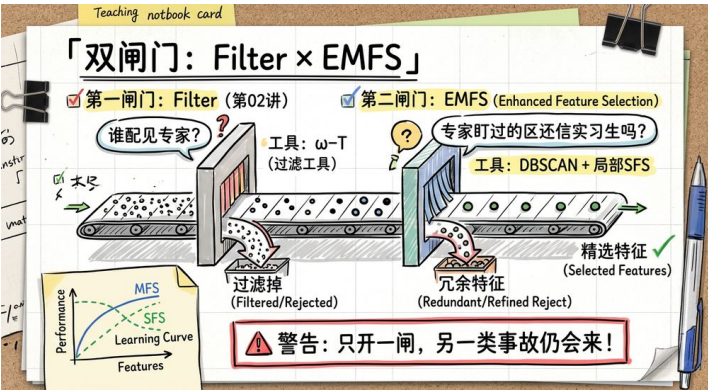
前期加速 $\neq$ 全程更优。

当 HF 扎堆导致差异函数失真, LF 开始系统性撒谎, MFS 可能输给 SFS。

EMFS = 局部验尸 + 融合, 不是抛弃多保真。

图卡: Filter $\times$ EMFS 双闸门

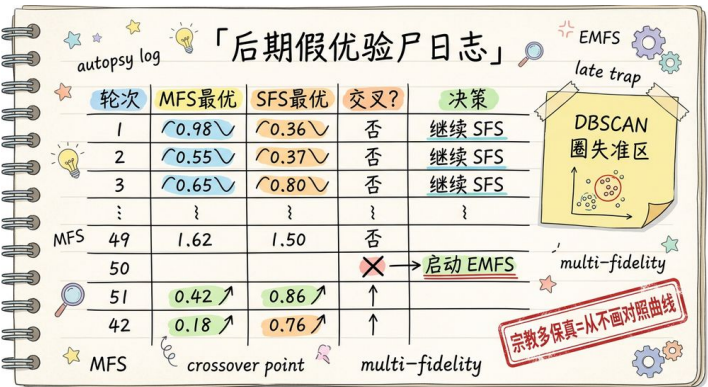
Gate1 Filter: 谁配见专家 (ω -T); Gate2 EMFS: 专家盯过的区还信实习生吗 (DBSCAN+局部 SFS)。只开一闸, 另一类事故仍会来。



dual gates filter EMFS: 谁见专家 $\times$ 看过的区还信谁

图卡: 后期假优验尸日志

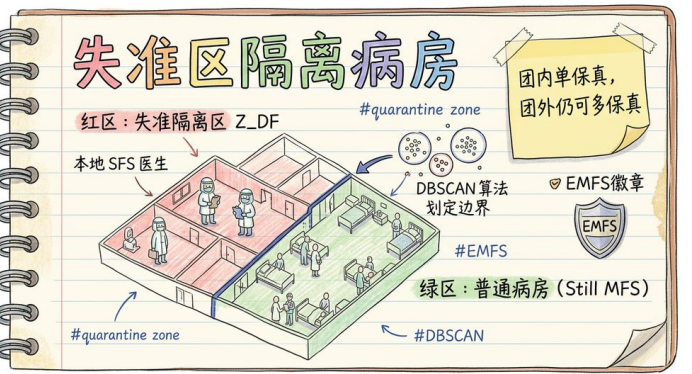
每轮记 MFS/SFS 最优与是否交叉; 交叉苗头出现就启动 EMFS (DBSCAN 圈失准区)。从不画对照曲线 = 宗教多保真。



autopsy log EMFS: 后期假优验尸日志与交叉启动

图卡: 失准区隔离病房

DBSCAN 画出失准团: 团内改局部 SFS, 团外仍可 MFS。EMFS 是隔离+融合, 不是抛弃多保真。



quarantine zone EMFS: DBSCAN 圈失准区, 团内 SFS 团外 MFS

章末: 30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿 (可朗读): 多保真不总更好。HF 扎堆处 Z_{DF} 可能失真, 后期 MFS 会交叉输给 SFS。EMFS 用 DBSCAN 圈失准区, 局部改单保真再融合。Filter 管谁见专家, EMFS 管看过的区还信谁。

自测 (先做再对答案):

1. MFO 必胜?
2. 后期 LF 为何负?
3. EMFS 三步?

▼ 点开看参考答案

1. 不; 原文: MFO 不总更好 [原文 P13 摘要]。
2. HF 密使 Z_{DF} 失真。
3. 圈失准→局部 SFS→融合。本讲元数据 (读完再看, 不挡故事) | 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 13 | 原始文献 | ASME Journal of Turbomachinery, 2024, 146(4): 041011 (10 页) | DOI | 10.1115/1.4064228 | 论文号 | TURBO-23-1281 (线上 2023-12-21) | 作者 | Qineng Wang, Liming Song, Zhendong Guo (通讯), Jun Li, Zhenping Feng | 本地原文 | 无 (ASME 订阅墙) | 证据等级 | B (出版商页面 + 摘要全文) |

△ 本讲的写作边界: 本文无本地全文, 以下内容仅取自出版商页面的标题/作者/卷期/摘要原文, 以及可核验的著录信息。

凡摘要未给出的数字 (具体提升幅度、样本量、DBSCAN 参数、权重公式), 本讲一律不写, 并明确标注「原文未获取」。| 反派绰号 | 后期假优 | 主比喻 | 实习生总把某种结构画得更结实 |